GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

HỆ THỐNG BỒN CHỨA NH_3 - FLARE

		ĐƠN VỊ	P.CNSX	PGĐ Khối	CHỦ TỊCH HĐĐT
01		Soạn thảo: Ký số bởi: Trịnh Văn Thành Ngày ký: 2024/01/23 14:33:56 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Trịnh Văn Thành LĐ đơn vị: Ký số bởi: Đặng Hoàng Phi Long Ngày ký: 2024/01/25 15:11:27 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA	Ký số bởi: Lê Thục An Ngày ký: 2024/01/26 10:55:52 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA	Ký số bởi: NGUYỄN VĂN NHUNG Ngày ký: 2024/01/26 11:02:00 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận	Ký số bởi: LÊ TRỌNG ĐÌNH CHI Ngày ký: 2024/01/28 21:53:24 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận
		Đặng Hoàng Phi Long	Lê Thục An	Nguyễn Văn Nhung	Lê Trọng Đình Chi
Lần ban hành	Ngày ban hành	Soạn thảo	Kiểm tra		Phê duyệt

Chữ ký kiểm soát……

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
1	Giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn mới: ☑ - Cập nhật/chỉnh sửa/bổ sung (sửa chữa): □ + % sửa chữa: …
2	Phân loại giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn: ☑ + % Biên soạn: 100% - Mang tính chất sưu tầm/tổng hợp: □ + % sưu tầm/tổng hợp:…
3	Nội dung được trình bày khoa học, tính logic, có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với công việc thực tiễn.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
4	Nội dung giáo trình đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để tất cả các đối tượng từ nhân viên mới vào đến những người có kinh nghiệm làm việc đều có thể sử dụng được.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
5	Nội dung giáo trình đảm bảo Tính nền tảng (phần cứng, ít có thay đổi) và đảm bảo tính cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (gọi là phần mềm, có thể thay đổi, nếu cần).	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
6	Các phần, các chương trong giáo trình/tài liệu có hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ..	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
7	Giáo trình có các câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
	Đánh giá chung:	Phòng chức	**Đồng ý ban hành: ☑**

Chữ ký kiểm soát……

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
		năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	**Không đồng ý ban hành:** □ **Họ và Tên người đánh giá:** **Lâm Hoài Anh** *Ký số bởi:* Lâm Hoài Anh *Ngày ký:* 2024/01/25 15:13:43 +07:00 *Được cấp và xác nhận bởi:* PVFCCo CA

Chữ ký kiểm soát……

1. MỤC ĐÍCH

- Giáo trình này nhằm mục đích mô tả và chỉ ra nguyên tắc và thao tác để vận hành hệ thống đuốc thải ammonia và khí tổng hợp.
- Đồng thời, giáo trình mô tả sơ lược về thiết bị và công nghệ của hệ thống bồn chứa ammonia, hệ thống máy nén thu hồi hơi ammonia sinh ra từ bồn chứa; chỉ ra các thao tác nhằm vận hành ổn định bồn chứa trong điều kiện bình thường cũng như để xử lý công nghệ trong trường hợp phải dừng máy sửa chữa.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Giáo trình sử dụng để đào tạo nội bộ về hệ thống đuốc thải và bồn chứa NH_3 tại xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Operating manual “Flare & Ammonia storage”, Vol. 1.
- Utility & Offsites PFD_P&ID: Các bản vẽ 2098-41-PFD-0010-01, 2098-41-PFD-0010-02, 2098/2539-41-PID-0031-01, 2098/2539-41-PID-0031-02, 2098/2539-45-PID-0031-01~05.
- Các sách kỹ thuật khác.

MỤC LỤC

I. MỤC ĐÍCH 4

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 4

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 4

PHẦN I: HỆ THỐNG ĐUỐC ĐỐT 7

I.1. Mô tả hệ thống 7

I.1.1. Năng suất thiết kế của hệ thống 7

I.1.2. Các trường hợp khẩn cấp, lưu lượng dòng và thành phần khí cháy 7

I.1.3. Mô tả công nghệ hệ thống đuốc đốt 9

I.2. Quy trình vận hành hệ thống đuốc 10

I.2.1. Các định nghĩa và thuật ngữ 10

I.2.2. Nguyên lý làm việc của đuốc 10

PHẦN II: HỆ THỐNG BỒN CHỨA AMMONIA 13

II.1. Mô tả hệ thống 13

II.1.1. Các thiết bị chính 13

II.1.2. Thiết kế cơ bản 13

II.1.3. Tính chất của ammonia tồn trữ 13

II.2. Bồn chứa ammonia lỏng 40-TK-5001 14

II.2.1. Thông số thiết kế 14

II.2.3. Mô tả logic bảo vệ đối với bồn chứa 40-TK-5001 16

II.2.3. Tác động của NH_3 đến sức khỏe con người 16

II.3. Quy trình vận hành hệ thống bồn chứa NH_3 17

II.3.1. Công tác chuẩn bị 17

II.3.2. Quy trình khởi động 17

II.3.3. Quy trình ngừng hệ thống bồn chứa NH_3 19

II.4. Hướng dẫn vận hành cụm làm lạnh hóa lỏng hơi NH_3 40-PK-5001 20

II.4.1. Các nút/công tắc và chức năng 20

II.4.2. Công tác chuẩn bị 23

II.4.3. Thiết lập điều kiện khởi động 24

II.4.4. Khởi động hệ thống 40-PK-5001 24

II.4.5. Ngừng hệ thống 40-PK-5001 25

II.5. Hướng dẫn đưa hơi từ bồn chứa 40-TK-5001 sang máy nén 10-K-4051 xưởng Amo 26

II.5.1. Công tác chuẩn bị 26

II.5.2. Các bước thực hiện 26

II.5.3. Điều chỉnh áp suất đầu hút máy nén 10-K-4051 và huy động chạy/dừng máy nén 40-PK-5001/K1A/B 26

Chữ ký kiểm soát……

II.5.4. Dừng đưa hơi NH_3 sang xưởng Amo 26
II.5.5. Sự cố hoặc dừng nhà máy dài ngày 27
II.5.6. Chạy lại đường ống thu hồi sau dừng khi dừng máy dài ngày hoặc BDTT27
II.6. Hướng dẫn vận hành bơm NH_3 lỏng.....27
II.6.1. Hướng dẫn vận hành hệ thống bơm cấp NH_3 lỏng sang xưởng Ure/Amo/NPK.....27
II.6.2. Hướng dẫn vận hành hệ thống bơm NH_3 cấp xe bồn.....28
II.7. Hướng dẫn vận hành hệ thống làm lạnh hóa lỏng hơi NH_3 40-PK-5005 ...31
II.7.1. Quy trình công nghệ cụm làm lạnh 40-PK-5005 31
II.7.2. Các trang màn hình của HMI 32
II.7.3. Quá tải hệ thống.....34
II.7.4. Các logic của hệ thống 35
II.7.5. Hệ thống dầu bôi trơn.....40
II.7.6. Quy trình xả dầu trong 40-PK-5005/V4.....42
II.7.7. Công tác chuẩn bị 43
II.7.8. Thiết lập điều kiện khởi động.....43
II.7.9. Khởi động máy nén 40-PK-5005/K1A/B.....45
II.7.10. Ngừng hệ thống làm lạnh NH_3 46
II.7.11. Pump out thiết bị 40-PK-5005/V5.....46
CÂU HỎI ÔN TẬP.....53

Phần I: HỆ THỐNG ĐUỐC ĐỐT

I.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống đuốc đốt được thiết kế để đốt các dòng khí có chứa ammonia hoặc các khí có thành phần hydrocacbon có khả năng bắt cháy xuất hiện khi các van an toàn, van thở trên các đường ống popping hoặc trong quá trình khởi động/dừng nhà máy.

Hệ thống đuốc đốt bao gồm các hạng mục sau đây:

Cụm đuốc ammonia	40-PK-1001
Cụm đuốc khí tổng hợp	40-PK-1002
Flare KO Drum	40-V-1001

I.1.1. Năng suất thiết kế của hệ thống

Cụm đuốc ammonia 40-PK-1001 : 298 190 kg/h

Cụm đuốc khí tổng hợp 40-PK-1002 : 349 674 kg/h

I.1.2. Các trường hợp khẩn cấp, lưu lượng dòng và thành phần khí cháy

a) Cụm đuốc khí tổng hợp 40-PK-1002

Bảng 1. Lưu lượng và thành phần khí đưa ra đuốc tổng hợp 40-PK-1002

Trường hợp/Lưu lượng-Thành phần khí	Trường hợp 1: Gas break through 10-T-3002	Trường hợp 2: Reforming Section Blocked Outlet
Lưu lượng dòng (kg/h)	349674	213056
Nhiệt độ (^oC)	75	360
Áp suất drop cho phép	0.2	0.2
Nguyên tử lượng	15.13	15.76
Ratio of Specific Heats	1.373	1.382
Nhiệt trị thấp	6.408	7.491
Thành phần khí khô (% mol)		
H_2	60.00	37.91
N_2	19.69	15.62
CO/CO_2	0.24/18.04	9.28/5.04
Ar	0.24	0.19
CH_4	0.52	0.21
H_2O	1.27	31.75
Áp suất đầu vào barg	0.2	0.2

Ghi chú:

- Giới hạn cháy nổ:
  - Khí đuốc đốt:

    Giới hạn cháy nổ dưới (Trường hợp 1/2): 4.0/4.6% thể tích

Giới hạn cháy nổ trên (Trường hợp 1/2): 72.5/72.3% thể tích

Nhiệt độ tự bắt cháy (Trường hợp 1/2): 500/500°C

- Khí nhiên liệu:

Giới hạn cháy nổ dưới: 3.9% thể tích

Giới hạn cháy nổ trên: 73.5% thể tích

➢ Giới hạn ảnh hưởng nhiệt của đuốc đốt:

Giá trị bức xạ nhiệt lớn nhất tính được (theo API521) bao gồm cả bức xạ do mặt trời gây ra không được vượt quá các giá trị sau đây:

- Cực đại 3000 Btu/h.ft^2 (8137 kcal/h.m^2) tại các toà nhà hay các thiết bị không nhạy cảm với nhiệt xung quanh.
- 1450 Btu/h.ft^2 (3933.1 kcal/h.m^2) trên bề mặt 60m bán kính tính từ chân đuốc, để đạt được các giá trị trên, chiều cao của ống đuốc được thiết kế là 45m.

b) Cụm đuốc ammonia 40-PK-1001

Bảng 2. Lưu lượng và thành phần khí đưa ra đuốc ammonia 40-PK-1001

	Đơn vị	**TH1**	**TH2**	**TH3**	**TH4**	**TH5**	**TH6**
Lưu lượng	kg/h	298190	83185	6940	1139.7	2508.4	
KL phân tử		9.91	17.03	17.03	17.03	17.03	
Nhiệt độ	^{o}C	45,4	115	-29	-29	58	
Áp suất	barg	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	
Thành phần	% thể tích						
	H_2	65.92					
	N_2	21.98					
	Ar	1.87					
	CH_4	6.13					
	NH_3	4.1	100	100	100	100	
	H_2O						

Ghi chú:

TH1: Từ máy nén 10-K-4031

TH2: Từ máy nén 10-K-4041

TH3: Từ máy nén 10-K-4051

TH4: Từ bồn chứa NH_3

TH5: Từ cụm 40-PK-5001

TH6: Từ 40-T-2001

TH1 (hoặc 2, hoặc 3) và TH4 có thể xảy ra đồng thời.

I.1.3. Mô tả công nghệ hệ thống đuốc đốt

Có 2 hệ thống đuốc khác nhau được cung cấp để phục vụ cho nhà máy, đó là đuốc ammonia và đuốc khí tổng hợp. Các dòng khí có CO, CO_2 và NH_3 được cô lập nhằm mục đích chống tạo thành carbamate trong hệ thống đuốc.

a) Cụm đuốc khí tổng hợp 40-PK-1002

Cụm đuốc đốt khí tổng hợp có khả năng tiếp nhận và xử lý tất cả các khí đến từ van an toàn và các khí xả từ công đoạn cuối của xưởng ammonia.

Khí tổng hợp được thu thập trong một header 36" và được đốt cháy trong một cụm đuốc đốt có kèm theo KO Drum 40-V-1001.

Một dòng khí purge liên tục được sử dụng để giữ hệ thống tại áp suất dương. Ở đầu đuốc đốt có bố trí ba đầu đốt kèm theo các thiết bị đánh lửa. Một bảng điều khiển thiết bị đánh lửa được lắp đặt ở dưới đất ngoài khu vực ảnh hưởng của flare. Mỗi đầu đốt được nạp khí bởi hai đường riêng biệt. Đường thứ nhất dẫn lửa từ thiết bị đánh lửa đến đầu đốt, đường thứ hai dẫn khí nhiên liệu cho nó.

Mỗi đầu đốt mồi được lắp đặt với một thiết bị dò lửa báo tín hiệu về đèn báo đặt trên bảng điều khiển. Hơn nữa một tín hiệu báo động sự dò khí cũng được báo về phòng điều khiển trung tâm để theo dõi nếu có những hỏng hóc xảy đến với một hoặc nhiều đầu đốt.

b) Cụm đuốc ammonia 40-PK-1001

Đuốc ammonia có khả năng tiếp nhận và đốt cháy tất cả các dòng khí NH_3 và các khí khác đến từ phân xưởng Amo và hệ thống bồn chứa NH_3.

Một ống góp chính 40" của đuốc đốt sẽ thu thập NH_3 từ các van an toàn và khí xả từ phân xưởng Amo

Một đường ống 10" sẽ thu các khí này từ hệ thống bồn chứa NH_3 40-TK-5001.

Hai đường ống được thiết kế riêng biệt dựa trên đòi hỏi khác nhau về áp suất của các dòng khí thu nhận. Để đảm bảo khả năng cháy cho các dòng khí đó, khí nhiên liệu được đưa thêm vào đỉnh đuốc.

Dòng khí nhiên liệu tới đỉnh tháp được điều khiển bởi một tấm orifice FO-41501 và van điều khiển 40-HV-41002 điều khiển từ DCS sử dụng bộ điều dòng 40-HIC-41002 và 40-FIC-41001A (override control).

Một dòng khí purge liên tục được sử dụng để giữ hệ thống dưới áp suất dương. Ở đầu đuốc đốt có bố trí ba đầu đốt kèm theo các thiết bị đánh lửa. Một bảng điều khiển thiết bị đánh lửa được lắp đặt ở dưới đất ngoài khu vực ảnh hưởng của flare. Mỗi đầu đốt được nạp khí bởi hai đường riêng biệt. Đường thứ nhất dẫn lửa từ thiết bị đánh lửa đến đầu đốt, đường thứ hai dẫn khí nhiên liệu cho nó.

Mỗi đầu đốt mồi được lắp đặt với một thiết bị dò lửa báo tín hiệu về đèn báo đặt trên bảng điều khiển. Hơn nữa một tín hiệu báo động sự dò khí cũng được báo về phòng điều khiển trung tâm để theo dõi nếu có những hỏng hóc xảy đến với một hoặc nhiều đầu đốt.

Chiều cao của các ống khói được thiết kế sao cho giá trị bức xạ nhiệt lớn nhất kể cả bức xạ mặt trời không vượt quá các giá trị sau đây:

- Cực đại 3000 Btu/h.ft^2 (8137 kcal/h.m^2) tại các toà nhà hay các thiết bị không nhậy cảm với nhiệt xung quanh.
- 1450 Btu/h.ft^2 (3933.1 kcal/h.m^2) trên bề mặt 60m bán kính tính từ chân đuốc.

Để đạt được các giá trị trên, chiều cao của ống đuốc được thiết kế là 45m.

I.2. Quy trình vận hành hệ thống đuốc

I.2.1. Các định nghĩa và thuật ngữ

- KO Drum: Thiết bị loại bỏ chất lỏng xâm nhập.
- Xả nước: Xả nước ngưng (condensate) từ KO Drum hoặc từ đoạn ống trũng.
- Đuốc ammonia nhỏ: Loại đuốc dùng để đốt khí ammonia có áp suất thấp đến từ bồn chứa ammonia.
- Đuốc ammonia lớn: Loại đuốc dùng để đốt ammonia thải ra từ các khu công nghệ có áp suất cao.

I.2.2. Nguyên lý làm việc của đuốc

Là quá trình chuyển hóa các khí dễ cháy, các khí độc hoặc khí có tính ăn mòn thành các hợp chất ít độc hại hơn bằng phản ứng cháy.

I.2.3. Quy trình vận hành

a) Công tác chuẩn bị trước khi khởi động

- Các chi tiết trong hệ thống đã được lắp đặt đúng theo bản vẽ.
- Đường ống đã được thổi sạch.
- Các van đã được stroke test, kiểm tra đóng mở, rò rỉ.
- Thiết bị đo đã được hiệu chỉnh, lắp đặt đúng vị trí và sẵn sàng làm việc.
- Đèn báo POWER ON bật sáng trên LCP.
- Khí điều khiển, N_2 và fuel gas đã được cấp đến hệ thống:
  - Áp suất IA: PI-41701 (PK-1001) và PI-41711 (PK-1002) đạt ~1.0 barg.

- Áp suất FG PI-41703 (PK-1001) và PI-41713 (PK-1002) đạt ~1.0 barg.
- Áp suất mạng N_2 phải lớn hơn 6 barg.

- Tiến hành Purge hệ thống đuốc ammonia 40-PK-1001:
  - Điều chỉnh lưu lượng N_2: 10-RO-4503 ~ 50 Nm^3/h và 10-RO-5532 ~ 2 Nm^3/h.
  - Điều chỉnh lưu lượng FG: 10-FI-41501 ~ 22 Nm^3/h.
  - Tiến hành Purge đến khi nồng độ oxy ở đáy đuốc ≤ 8% thể tích.
- Tiến hành Purge hệ thống đuốc tổng hợp 40-PK-1002:
  - Điều chỉnh lưu lượng N_2: 10-RO-2500 ~ 1 Nm^3/h, 10-RO-3501 ~ 20 Nm^3/h và 10-RO-4502 ~ 1.5 Nm^3/h.
  - Điều chỉnh lưu lượng FG: 10-FI-41511 ~ 20 Nm^3/h.
  - Tiến hành Purge đến khi nồng độ oxy ở đáy đuốc ≤ 8% thể tích.

b) Kiểm tra điều kiện đánh lửa

- Kiểm tra giá trị setpoint của các phần tử cảm biến nhiệt độ tự đánh lửa (120^oC): TE-41201~04 (PK-1001) và TE-41211~13 (PK-1002).
- Chuyển công tắc FFG Auto-Manual sang vị trí Manual.
- Kiểm tra áp suất IA và FG:
  - 40-PK-1001: PCV-41701 cài đặt 1.0 barg, PCV-41702/03 cài đặt 0.7 barg.
  - 40-PK-1002: PCV-41711 cài đặt 1.0 barg, PCV-41712/13 cài đặt 0.7 barg.
- Chuyển công tắc POWER Off-On sang vị trí On.

c) Đánh lửa từng pilot

- Bật công tắc Manual Pilot Select trên LCP để lựa chọn Pilot cần đánh lửa (ví dụ chọn Pilot #1).
  - Các van điện từ dẫn IA và FG đến Pilot #1 và vị trí đánh lửa mở để điền hỗn hợp khí vào đường ống trong 20 giây.
  - Van dẫn lửa XV-41703 của Pilot #1 mở. Đèn báo Ignition On bật sáng.
- Nhấn Ignition để đánh lửa cho Pilot #1. Tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp khí và chuyển đến Pilot #1 tại đỉnh đuốc.
- Đóng các van block FG đến vị trí đánh lửa, mở các van dẫn lửa.

- Thực hiện đánh lửa tương tự cho các Pilot còn lại.

d) Vận hành bình thường

- Chuyển công tắc FFG Auto-Manual sang vị trí Auto.
  - Mở các van block dẫn khí FG và IA đến vị trí đánh lửa.
  - Hệ thống sẽ tự động đánh lửa khi có bất kì Pilot nào gặp sự cố (đèn Pilot Failure bật sáng).
- Mở các van block trên đường ống đưa các nguồn khí thải về đuốc.
  - Hệ thống đuốc đã khởi động xong.
  - Định kỳ xả lỏng KO Drum.
  - Đối với đuốc ammonia: điều chỉnh lượng khí hỗ trợ vào đuốc ammonia nhờ van 40-HV-41002.
- Duy trì đường khí Purge cho hệ thống trong suốt quá trình vận hành.
  - Duy trì lưu lượng khí purge N_2 và FG như trên.
  - Nếu áp suất mạng N_2 giảm xuống thấp hơn 6 barg thì thông báo với ĐĐSX tiến hành thay đường khí N_2 tại các vị trí 10-RO-4503, 10-RO-5532, 10-RO-2500, 10-RO-3501, 10-RO-4502 bằng FG.

e) Ngừng bình thường

- Lên kế hoạch dừng hệ thống đuốc đốt và thông báo đến các đơn vị liên quan, chuẩn bị các phương án vận hành trong trường hợp không có hệ thống đuốc.
- Cô lập các van block trên các đường ống đưa khí thải về hệ thống đuốc.
- Chuyển công tắc FFG Auto-Manual sang vị trí Manual và bật Power Off-On sang vị trí Off.
- Đóng van block cô lập các nguồn khí IA và FG.
- Đóng các đường khí purge cho hệ thống.

Phần II: HỆ THỐNG BỒN CHỨA AMMONIA

II.1. Mô tả hệ thống

II.1.1. Các thiết bị chính

Hệ thống tồn chứa ammonia bao gồm bồn chứa, cụm làm lạnh hơi ammonia và bơm chuyển ammonia lỏng.

Hệ thống bao gồm các hạng mục sau đây:

- Bồn chứa ammonia lỏng 40-TK-5001
- Cụm làm lạnh hơi ammonia 40-PK-5001
- Cụm làm lạnh hơi ammonia 40-PK-5005
- Bơm chuyển ammonia lỏng 40-P-5001A/B
- Bơm nạp ammonia cho xe bồn 40-P-5002/5003
- Ammonia Heater 40-E-5001/5002
- Đường ống dẫn hơi ammonia từ bồn chứa về máy nén 10-K-4051

II.1.2. Thiết kế cơ bản

- Bồn chứa ammonia lỏng 40-TK-5001

Dung tích thiết kế/làm việc: 35000/29500 m^3

- Cụm làm lạnh hơi ammonia 40-PK-5001

Năng suất: 600 kg/h hơi NH_3

- Cụm làm lạnh hơi ammonia 40-PK-5005

Năng suất: 250 kg/h hơi NH_3

- Bơm chuyển NH_3 40-P-5001A/B
  - Năng suất: 85 m^3/h
  - Chiều cao đẩy: 368 m
- Bơm nạp NH_3 cho xe bồn 40-P-5002/5003
  - Năng suất: 85 m^3/h
  - Chiều cao đẩy: 368 m
- Ammonia Heater 40-E-5001/5002
  - Công suất 933.1 kW
  - Năng suất: 20000 kg/h NH_3

II.1.3. Tính chất của ammonia tồn trữ

Ammonia lỏng tồn chứa tại bồn 40-TK-5001 có các chỉ tiêu sau:

NH_3 (%wt)	99.8 min
H_2O (%wt)	0.2 max
Oil (ppm wt)	5 max
Fe (ppm wt)	2 max

II.2. Bồn chứa ammonia lỏng 40-TK-5001

II.2.1. Thông số thiết kế

Bảng 3. Thông số thiết kế bồn chứa 40-TK-5001

Tính chất	Thông số	Đơn vị
Dung lượng chứa	20000	tấn
Dung tích chứa	35000	m^3
Áp suất thiết kế	0.15/-0.005	barg
Nhiệt độ tối thiểu chịu được của kim loại	-45	^oC
Áp suất làm việc	0.04 ÷ 0.10	barg
Nhiệt độ làm việc	-33	^oC
Khối lượng riêng (ở -33°C)	680	kg/m^3
Ẩn nhiệt hóa hơi (-33°C, 0 barg)	1360	kJ/kg
Dòng lỏng cực đại khi tháo bồn	170	m^3/h
Dòng lỏng nạp bồn cực đại	82.7	m^3/h
Lượng bay hơi cho phép hàng ngày	0.04	% thể tích chứa
Độ ăn mòn cho phép (bồn bên trong)	1.5	mm
Tốc độ gió xung quanh bồn cực đại	36	m/s

II.2.2. Mô tả công nghệ

Hơi NH_3 sinh ra trong bồn chứa do sự hấp thụ nhiệt được cụm làm lạnh rút ra. Tại cụm làm lạnh, hơi NH_3 được nén, làm lạnh hóa lỏng và đưa trở lại bồn chứa.

Trong quá trình hoạt động bình thường, một phần NH_3 sản xuất ra bởi xưởng Amo sẽ được nạp trực tiếp cho xưởng Urea, phần còn lại được đưa tới hệ thống bồn chứa dưới dạng một sản phẩm lỏng ở nhiệt độ -33°C.

Amonia lỏng được đưa tới nạp vào bồn chứa Amo thông qua một đường ống bảo ôn. Đường ống này được thiết kế với kích thước đủ để vận chuyển toàn bộ lượng NH_3 mà xưởng Amo sản xuất được.

Bồn chứa NH_3 lỏng 40-TK-5001 là một cấu trúc gồm 2 vách tường kim loại. Nói cách khác, đây là một bồn kép mà cả hai vách trong và ngoài đều có khả năng chứa toàn bộ lượng amo bên trong.

Để thu hồi hơi NH_3 xuất hiện trong bồn do hấp thụ nhiệt hoặc trong quá trình xuất NH_3 lỏng, tránh tạo áp suất dư có thể dẫn tới việc phải xả ra flare, hơi NH_3 được đưa tới máy nén 10-K-4051 hoặc cụm làm lạnh 40-PK-5001/40-PK-5005 để thu hồi bằng cách hoá lỏng rồi dẫn trở lại bồn.

Các điều kiện hoạt động sau đây có thể làm xuất hiện hơi NH_3 trong bồn:

- Bay hơi một phần NH_3 lỏng trong bồn do hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh.

- Bay hơi một phần NH_3 lỏng trong đường ống do hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh.
- Không gian dành cho hơi phía trên đỉnh bồn bị thu hẹp do nạp thêm NH_3 lỏng vào bồn.
- Bay hơi amo lỏng trong bồn để làm lạnh bồn phục vụ cho khởi động.
- Sự thoát ra của khí bị cuốn theo dòng NH_3 lỏng khi được nạp vào bồn.
- Hơi NH_3 thu hồi từ quá trình xuất NH_3 lỏng cho xe bồn.

Cụm làm lạnh hơi NH_3 40-PK-5001 và 40-PK-5005 được thiết kế để làm lạnh lần lượt 600 kg/h và 250 kg/h hơi NH_3. Mỗi hệ thống được trang bị hai máy nén trục vít có phun dầu (40-PK-5001/K1A/B, 40-PK-5005/K1A/B 1 làm việc 1 dự phòng) kèm theo những thiết bị ngoại vi (bộ ngưng, bình chứa...).

Tùy vào áp suất của bồn 40-TK-5001, hơi NH_3 đã nén nhưng chưa ngưng tụ được đưa một phần từ đầu vào của thiết bị ngưng trong cụm làm lạnh trở lại bồn qua van điều áp 40-PV-45004 đặt tại bồn.

Bơm chuyển NH_3 40-P-5001A/B (dạng ống dọc - một bơm dự phòng) được trang bị để chuyển amonia lỏng từ bồn chứa 40-TK-5001 tới xưởng Urea.

Các bơm này sẽ được dùng để cung cấp NH_3 trực tiếp tới phân xưởng Urea/NPK khi NH_3 không được sản xuất ra từ phân xưởng Amo nữa.

Khi có sự cố xuất hiện trong việc cung cấp điện cho cụm làm lạnh, hơi NH_3 trong bồn sẽ được đưa ra flare để đảm bảo duy trì áp suất an toàn cho bồn. Lượng NH_3 đưa ra flare có thể được khống chế bởi phòng điều khiển trung tâm hoặc tại chỗ qua van bypass của van điều khiển áp suất.

Amo lỏng có thể được nạp vào xe bồn bằng hệ thống nạp bao gồm bơm nạp NH_3 cho xe bồn 40-P-5002 (bơm 40-P-5001B là dự phòng chung cho cả hai bơm 40-P-5001A và 40-P-5002), một đường nạp NH_3 lỏng và một đường hơi hồi lưu về bồn. Hai cần nạp lỏng và rút hơi được bố trí tại đầu ống nạp và ống hơi để kết nối vào xe bồn.

Các van bảo vệ trên dòng Min. flow được bố trí ở đầu đẩy của cả 4 bơm nhằm mục đích bảo vệ cho bơm.

Hơi NH_3 trong xe bồn bị chiếm chỗ bởi NH_3 lỏng được đưa trở lại bồn chứa 40-TK-5001 qua van điều áp 40-PV-45007 và 40-PV-45014; chịu điều khiển của bộ điều áp 40-PIC-45007 và 40-PIC-45014 trên đường hơi hồi lưu.

Các quy trình, phương án, hướng dẫn liên quan:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành hệ thống bồn chứa NH3	G2-30-QT-051
2	Quy trình vận hành hệ thống đuốc NH3 và khí tổng hợp	G2-30-HD-055

3	Phương án cô lập, xử lý công nghệ phục vụ cho việc bảo dưỡng hệ thống Flare	G2-30-PA-137
4	Phương án vận hành cụm máy nén làm lạnh và bồn chứa trong trường hợp không có Flare	G2-30-PA-140
5	Phương án phối hợp và vận hành đường ống thu hồi khí từ xưởng Phụ trợ về xưởng Amonia	G2-30-PA-210
6	Phương án cấp NH3 sang xưởng NPK và xuất xe bồn trong BDTT	G2-30-PA-384
7	Hướng dẫn thải NH3 từ cụm máy nén 70PK2003 xưởng NPK về Amonia Flare xưởng Phụ Trợ	G2-50-HD-204

II.2.3. Mô tả logic bảo vệ đối với bồn chứa 40-TK-5001

a) 40-IS-45001

Tín hiệu ngõ vào: 40-LIT-45001A/B/C. Logic tác động khi có ít nhất 2 trong 3 tín hiệu chạm giá trị cài đặt.

- 40-LIT-45001A/B/C = 94%: IS-45001 tác động đóng van 40-LV-45001.
- 40-LIT-45001A/B/C = 2%: IS-45001 tác động dừng các bơm NH_3 lỏng.
- 40-PIT-45013/15/16 = 15.3 barg: tác động dừng các bơm 40-P5001B, 40-P-5002/3

b) 40-IS-45002

Tín hiệu ngõ vào: 40-PIT-45001A/B/C. Logic tác động khi có ít nhất 2 trong 3 tín hiệu chạm giá trị cài đặt.

- 40-PIT-45001A/B/C = 130 mbarg: IS-45002 tác động mở hoàn toàn van PV-45005.
- 40-PIT-45001A/B/C = 10 mbarg: IS-45002 tác động đóng van HV-45002, dừng hệ thống máy nén cụm 40-PK-5001/40-PK-5005 và dừng các bơm NH_3 lỏng.
- 40-PIT-45001A/B/C = 5 mbarg: IS-45002 tác động mở van PV-45001 đưa N_2 vào duy trì áp suất bồn chứa.

II.2.3. Tác động của NH_3 đến sức khỏe con người

Bảng sau đây cho thấy mức tác hại của hơi NH_3 đối với sức khoẻ con người tại các nồng độ khác nhau.

Bảng 4. Tác động của hơi NH_3 trong không khí đối với sức khỏe con người

Hiệu ứng	Nồng độ NH_3 trong không khí (ppm)
Có mùi nhẹ	5
Có mùi	20 ÷ 50

Không gây khó chịu hoặc gây hại khi tiếp xúc lâu	50 ÷ 100
Gây cảm giác khó chịu, chảy nước mắt. Không để lại di chứng nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn	150 ÷ 200
Kích ứng mạnh cho mắt, tai, mũi và cổ họng, tuy nhiên không để lại di chứng nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn	400 ÷ 700
Ho, thắt cuống phổi	1700
Nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc khoảng 1/2h	2000 ÷ 3000
Đặc biệt nguy hiểm, nhanh chóng gây tử vong	5000 ÷ 10000
Tử vong ngay lập tức	>10000

Phương tiện bảo vệ cá nhân:

Người làm việc với NH_3 phải mang kính mắt lồi chống hoá chất và các loại găng tay bó cổ bằng cao su hay nhựa trơ với NH_3 để bảo vệ các phần trọng yếu của cơ thể nếu có lượng nhỏ rò rỉ khí. Một mặt nạ phủ toàn bộ mặt trùm lên kính bảo hộ có thể được mang để tăng tính an toàn, nhưng không được dùng để thay thế cho kính mắt.

II.3. Quy trình vận hành hệ thống bồn chứa NH_3

Trong phạm vi giáo trình này chỉ trình bày tóm tắt các bước cơ bản Quy trình vận hành hệ thống bồn chứa NH_3. Các bước thực hiện chi tiết cần tham khảo các quy trình/hướng dẫn đã được ban hành.

II.3.1. Công tác chuẩn bị

- Hệ thống đã được hoàn thành cơ khí và đã được thổi sạch.
  - Bồn chứa đã được vệ sinh và làm khô.
  - Bồn chứa và tất cả các thiết bị phụ trợ đã được kiểm tra độ xiết chặt Hệ thống đường ống đã được làm sạch và làm khô.
- Ammonia đã sẵn sàng cho quá trình thổi rửa và điền đầy hệ thống.
- Nguồn khí N_2 đã sẵn sàng cấp cho quá trình purge. Bích mù trên đường Start-up Purging 2-N2-4501302-B24B-Z đã xoay sang vị trí mở.
- Hệ thống đuốc đốt đã khởi động và đang làm việc.

II.3.2. Quy trình khởi động

a) Trơ hóa bằng khí N_2

- Đóng các van block trên đường ống xả ra đuốc 40-PK-1001 và mở van xả khí ở vỏ ngoài để xả khí O_2 có trong bồn chứa ra ngoài.

- Mở van block trên đường Start-up Purging đưa N_2 vào bồn chứa, theo dõi đồng hồ áp PI-45501 để điều chỉnh dòng N_2. Khí N_2 được phân phối qua các họng phun ở đáy bồn và đi ra vỏ ngoài nhờ cửa treo. Sau đó hỗn hợp N_2 và không khí được xả ra ngoài qua đường xả khí của vòng góp 6-NHV-4501316 (họng N2) và 3-NHV-4501313 (họng N3).
- Kiểm tra nồng độ O_2 tại điểm AP-45002. Khi nồng độ O_2 <2% thể tích thì quá trình thổi và trơ hóa bằng khí N_2 hoàn thành.
- Đóng van block và xoay bích mù sang vị trí đóng trên đường N_2 Start-up Purging.

b) Làm lạnh và đưa NH_3 vào bồn chứa

- Mở các van block trên đường ống xả ra đuốc 40-PK-1001 ở vỏ ngoài. Hỗn hợp khí được đốt ở đuốc ammonia.
- Làm lạnh bồn bằng hơi NH_3: mở từ từ van bypass 40-LV-45001. Mở từ từ 2 van block B1-07 và B1-09 trên đường 3-NHL-4501306 (Vapor Cool down) đưa NH_3 vào đáy bồn chứa (họng N1). NH_3 được phân phối qua các họng phun ở đáy bồn và xả ra đuốc qua các điểm: 3-NHV-4501301 (họng N3) và 6-NHV-4501302 (họng N2).

  Lưu ý: quá trình này được thực hiện từ từ và đồng bộ, tránh gây ứng suất nhiệt độ thấp cho bồn. Lưu lượng NH_3 ban đầu <0.5 tấn/h và tăng dần đến <1 tấn/h. Lượng dùng tối thiểu là 1.5 tấn/1000 m^3 bồn.
- Kiểm tra nồng độ khí NH_3 và N_2 tại điểm phân tích AP-45001/2: khi nồng độ N_2 <5% (hay NH_3 >95%) thể tích thì đóng van block trên đường xả ra đuốc. Kết thúc quá trình thổi bồn bằng NH_3.
- Mở từ từ 2 van block B1-29 và B1-27 trên đường 3-NHL-4501304 đưa NH_3 vào để làm lạnh bồn chứa (họng N6) để làm lạnh bồn bằng NH_3 lỏng. Quá trình làm lạnh được thực hiện từ từ tránh gây ứng suất nhiệt cho bồn. Luôn kiểm soát và ghi nhận áp suất, nhiệt độ bồn trong quá trình làm lạnh (áp suất bồn phải nhỏ hơn 100 mbarg).
  - Theo dõi TI-45002A~O kiểm soát tốc độ làm lạnh ~2°C/h (không vượt quá 5°C/h), chênh lệch nhiệt độ giữa 2 điểm gần nhau là <15°C và giữa các điểm bất kỳ là <30°C.
  - Thời gian làm lạnh phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, thường kéo dài khoảng 40÷50 giờ.

- Mở các van block trên đường 6-NHL-1505007 đưa NH_3 lỏng về bồn, đưa LV-45001 vào hoạt động và đóng van bypass. Ban đầu đưa một lượng nhỏ để làm lạnh đường ống. Khi nhiệt độ TI-45001 đạt -32°C có thể tăng lưu lượng về bồn.
- Đưa hơi sinh ra từ bồn về máy nén 10-K-4051 hoặc cụm làm lạnh 40-PK-5001/5005.

c) Khởi động cụm làm lạnh 40-PK-5001/PK-5005

Hơi NH_3 sinh ra từ bồn chứa được đưa đến máy nén 10-K-4051 xưởng Amo hoặc cụm làm lạnh 40-PK-5001/5005 hóa lỏng rồi đưa trở lại bồn nhằm duy trì áp suất bồn 40-TK-5001 ổn định trong giới hạn.

d) Vận hành bình thường

Theo dõi các thông số: mức, nhiệt độ, áp suất bồn chứa.

Khởi động bơm NH_3 lỏng khi có yêu cầu.

II.3.3. Quy trình ngừng hệ thống bồn chứa NH_3

a) Quy trình ngừng và xả bồn chứa

- Lập kế hoạch ngừng hệ thống bồn chứa NH_3 và thông báo đến các đơn vị liên quan.
- Ngừng hệ thống bơm NH_3 lỏng.
- Ngừng nạp NH_3 lỏng vào bồn chứa: đóng van 40-LV-45001 và cô lập bằng các van block.
- Khởi động bơm đưa NH_3 sang xe bồn hoặc bồn chứa khác: mức bồn giảm xuống mức rất thấp qua họng nối N14 (LALL-45001 ~ 850mm ứng với họng nối N14). Ngừng bơm khi mức gần chạm giá trị LL.
- Cài đặt lại LALL-45001 ~150 mm. Reset lại IS-45001.
- Đấu nối họng N15B sang họng N14 bằng ống tạm (họng N15B tương ứng với mức bồn 150 mm).
- Khởi động bơm đưa NH_3 sang xe bồn hoặc bồn chứa khác: mức bồn giảm từ 850 mm xuống mức 150 mm. Ngừng bơm khi mức gần chạm giá trị LL.
- Khởi động máy nén và hệ thống làm lạnh NH_3: máy nén vận hành 100% tải ở chế độ Man. Khi đó năng suất của máy nén và thiết bị ngưng tụ lớn hơn tốc độ hóa hơi của NH_3 trong bồn chứa. Áp suất bồn chứa giảm dần, van PV-45004

mở để duy trì áp suất. Khi van PV-45004 mở đến vị trí 100% tương ứng với tải máy nén thì thực hiện bước tiếp theo.

- Mở từ từ van block trên đường bypass van PV-45004 cho đến van PV-45004 đóng hoàn toàn. Hơi NH_3 được nén và hóa lỏng ở thiết bị ngưng tụ, sau đó đưa đến xe bồn hoặc bồn chứa khác. Lượng NH_3 lỏng cần xả khoảng 132700 kg (thời gian cần khoảng 20 ngày).

b) Thổi bồn chứa bằng N_2

- Mở các van block B1-15 và B-13 trên đường Start-up Purging để đưa N_2 vào bồn chứa qua họng N1.
- Mở các van block trên đường 3-NHV-4501301 (từ họng N3) và 6-NHV-4501302 (từ họng N2) để xả khí có chứa NH_3 ra đuốc đốt.
- Kiểm tra nồng độ NH_3 tại các điểm xả. Quá trình thổi hoàn thành khi nồng độ NH_3 <60 mg/Nm^3 theo TCVN 6991:2001.

c) Thổi bồn chứa bằng không khí

- Đấu nối và đưa Plant air vào bồn bằng đường 3-NHL-4501306 để đuổi khí N_2 ra ngoài qua họng N2 và ống xả ở đỉnh bồn.
- Kiểm tra nồng độ O_2 tại các điểm xả: nếu nồng độ O_2 đạt yêu cầu có thể vào trong bồn để kiểm tra, nếu dầu bôi trơn tích tụ ở đáy bồn chứa phải loại bỏ bằng giấy lau dầu.

d) Xả dầu đọng ở đáy bồn chứa

Trong quá trình kiểm tra bồn, nếu có một ít dầu nhờn đọng ở dưới đáy bồn chứa thì dầu đó sẽ được lấy ra. Vì lượng dầu này là quá ít nên sẽ được lấy ra bằng phương pháp thủ công (bằng giấy lau hay giẻ lau bồn...).

Ghi chú: Dưới đây là ước tính lượng dầu đọng trong bồn do dòng NH_3 lỏng trở về từ cụm làm lạnh cuốn theo:

Lượng dầu cực đại chứa trong NH_3 lỏng	5	ppm
Lưu lượng NH_3 lỏng cực đại về bồn	681.6	kg/h
Lưu lượng dầu cực đại về bồn	0.00342	kg/h
Lượng dầu đọng trong bồn chứa	299.24	kg/10 năm
	0.36	m^3/10 năm
Mức dầu đọng dưới đáy bồn	0.274	mm

(Khối lượng riêng của dầu được tạm tính ở mức 840 kg/m^3)

II.4. Hướng dẫn vận hành cụm làm lạnh hóa lỏng hơi NH_3 40-PK-5001

II.4.1. Các nút/công tắc và chức năng

a) Chức năng của các nút nhấn/công tắc

Bảng 5. Các nút nhấn/công tắc và chức năng trên LCP

STT	Nút nhấn/công tắc	Chức năng
1	HS-45708: "ACK"	- Nhận biết một alarm hoặc tín hiệu để giải trừ và tắt tiếng còi báo. - Tương ứng ở PLC là nút F10.
2	HS-45710: "RESET"	- Giải trừ các tín hiệu alarm/trip. - Tương ứng ở PLC là nút F11.
3	HS-45723: "START/STOP 40-PK5001/E3"	Công tắc khởi động/dừng bộ gia nhiệt hóa hơi dầu 40-PK-5001/EH2.
4	HS-45724	BY-PASS mức High-High ở 40-PK-5001/E1/V2.
5	HS-45720: "OIL PUMPS START SEQUENCE"	Lựa chọn trình tự khởi động bơm dầu: - "MP1A/MP1B": bơm A khởi động, bơm B dự phòng. - "MP1B/MP1A": bơm B khởi động, bơm A dự phòng.
6	HS-45711: "SELECTOR LOCAL/REMOTE START ENABLED"	Lựa chọn khởi động ở Local Panel hoặc khởi động từ xa ở PLC. - LOCAL: không thể khởi động ở chế độ tự động hoặc bằng tay từ LCP. - REMOTE: động cơ dẫn động máy nén được phép khởi động theo trình tự.
7	HS-45712: "K1A/B START SEQUENCE"	Lựa chọn trình tự khởi động máy nén. - K1A: khởi động K1A. - K1B: khởi động K1B.
8	HS-45709: "LAMP TEST:	Kiểm tra hoạt động của hệ thống đèn báo.
9	HS-45718A: "MAINTENANCE MP1A" HS-45718B: "MAINTENANCE MP1B"	Ngắt điện cho MP1A/MP1B. - "0": motor bị ngắt điện. - "1": motor sẵn sàng khởi động.
10	HS-45719A: "RUN TEST NORMALLY RUN MP1A" HS-45722A: "START/STOP MP1A RUN TEST"	Kiểm tra motor MP1A ở trạng thái làm việc bình thường và trạng thái chạy thử (Run Test). - Vị trí Run Test: tất cả logic vận hành máy nén bị ức chế. - Khi khởi động ở chế độ Run Test bằng nút nhấn HS-45722A, logic sẽ cho phép khởi động

STT	Nút nhấn/công tắc	Chức năng
		MP1A trong thời gian 20 giây.
11	HS-45719B: "RUN TEST NORMALLY RUN MP1B" HS-45722B: "START/STOP MP1B RUN TEST"	Tương tự với mục 10.
12	HSE-45707A HSE-45707B	Nút ngừng khẩn cấp máy nén MK1A/B từ DCS
13	HSE-45705A: "EMERGENCY" HSE-45705B: "EMERGENCY"	Nút ngừng khẩn cấp máy nén MK1A/B từ LCP
14	HSE-45706A: "EMERGENCY" HSE-45706B: "EMERGENCY"	Nút ngừng khẩn cấp máy nén MK1A/B từ PLC
15	HS-45702A: "STOP" HS-45702B: "STOP"	- Dừng động cơ dẫn động máy nén bằng tay từ hiện trường. - Việc ngừng máy nén bằng tay được tác động sau khi đã chuyển tải máy nén về Man và giảm tải về 0%. Note: Trong trường hợp ngừng máy nén ở chế độ tự động từ PLC hoặc DCS, slide valve của máy nén giảm về vị trí nhỏ nhất, sau đó motor máy nén ngừng → motor bơm dầu ngừng.
16	HS-45704A: "AUTO START COMPRES. A" HS-45704B: "AUTO START COMPRES. A"	Khởi động máy nén theo trình tự khởi động tự động.
17	HS-45703A: "MAN. START COMPRES. A" HS-45703B: "MAN. START COMPRES. B"	Khởi động máy nén bằng tay.
18	HS-45717: "MAINTENANCE HEAT. E5001A/B/C"	Đóng/ngắt điện cho E5001A/B/C. - "0": heater bị ngắt điện. - "1": heater sẵn sàng làm việc.
19	HS-45715A: "UNLOAD COMPRES. A" HS-45715B: "UNLOAD COMPRES. B"	Giảm tải máy nén (Unload), slide valve di chuyển đến vị trí không tải nhỏ nhất.
20	HS-45714A: "LOAD COMPRES. A" HS-45714B: "UNLOAD COMPRES. B"	Tăng tải máy nén (Load), slide valve di chuyển đến vị trí tải lớn nhất.
21	HS-45716A: "CAPACITY K1A AUTO-MAN" HS-45716B: "CAPACITY K1B AUTO-MAN"	Công tắc lựa chọn chế độ điều khiển tải của máy nén. - AUTO: tải máy nén sẽ được thay đổi một cách tự động nhờ tín hiệu LOAD và UNLOAD được tạo bởi bộ điều chỉnh PIC-45701 tương ứng áp suất bên trong bồn chứa. - MAN: tải của máy nén được thay đổi bằng cách nhấn HS-45714A/B

STT	Nút nhấn/công tắc	Chức năng
		(LOAD) hoặc HS-45715A/B (UNLOAD).
22	HS-45713A: "MAINTENANCE COMPRES. A" HS-45713B: "MAINTENANCE COMPRES. B"	Đóng/ngắt mạch điện cho motor máy nén. - Vị trí "0": motor bị ngắt điện. - Vị trí "1": motor sẵn sàng khởi động.

b) Chức năng Anti-recycle

Mỗi động cơ dẫn động của cụm máy nén đều có chức năng Anti-recycle để giới hạn số lần khởi động trong 1 giờ nhằm tránh quá nhiệt cho động cơ.

Ví dụ: để khởi động máy nén A thì logic điều khiển sẽ kích hoạt bộ đếm thời gian DELAY TIMER (DT) với giá trị cài đặt là 20 phút, nếu máy nén ngừng chưa đến 20 phút thì không thể khởi động lại được.

c) Sự điều chỉnh nhiệt độ bộ tách dầu

Một rơle nhiệt được sử dụng để giữ nhiệt độ dầu ở 35°C thông qua việc sử dụng bộ gia nhiệt 40-PK-5001/EH1A/B/C. Bộ gia nhiệt chỉ được cấp nguồn khi dòng cảnh báo TAHL-45708 hiển thị mệnh lệnh vận hành, XL-45221 báo heater làm việc. Khi dầu bên trong bộ tách dầu 40-PK-5001/V3 đạt đến giá trị nhiệt độ cài đặt, cảnh báo TAHL-45708 và XL-45221 tắt.

d) Tự động khởi bơm dầu dự phòng

Áp suất trong hệ thống dầu bôi trơn được duy trì nhờ 2 bơm dầu /P1A/B và được điều khiển theo trình tự đã được định sẵn.

Bình thường chỉ một bơm dầu làm việc bơm còn lại ở trạng thái sẵng sàn. Nếu bơm đầu dừng bơm kia sẽ tự động khởi động.

Khi vị trí lựa chọn là "P1A", tín hiệu khởi động máy nén đã nhận được, bơm dầu A sẽ chạy. Nếu **PDSL-45704** dò thấy lỗi chênh áp thấp hơn setpoint trong vòng hơn 6 giây, cảnh báo xuất hiện và tương tự logic sẽ gửi lệnh khởi động bơm dầu /P1B. Áp suất dầu được giữ nhờ bơm dầu /P1B.

Phải chuyển **HS-45720** sang vị trí bơm dầu đang chạy, nghĩa là nếu ban đầu ta chọn bơm dầu /P1A thì sau khi bơm dầu /P1B đã chạy ta phải chuyển sang vị trí bơm dầu /P1B.

II.4.2. Công tác chuẩn bị

- Kiểm tra đường ống, van block, van an toàn, van điều khiển và các thiết bị đo:
- Kiểm tra cơ khí và các thiết bị phụ trợ:

- Bulông, đai ốc, mặt bích… đã được siết chặt.
- Dầu bôi trơn, làm mát đủ mức (>50%).

➢ Kiểm tra nguồn điện: đèn báo POWER ON bật sáng trên các LCP, điện đã được cấp đến hệ thống.

II.4.3. Thiết lập điều kiện khởi động

➢ Thiết bị ngưng tụ 40-PK-5001/E1/V2:

- Các van block đường hơi từ /V3 về E1/V2 mở.
- Các van block đường nước fresh mở.

➢ Thiết bị xả khí trơ 40-PK-5001/V5:

- Các van block đường NH_3 hơi và lỏng từ /V2 về /V5 mở.
- Các van block đường NH_3 ra khỏi /V5, đường xả khí không ngưng ra flare mở.
- Khi /V5 vận hành, điều chỉnh các van block sao cho áp suất tại /V5 khoảng 35÷40 psig, 40°F (4.4°C).

➢ Thiết bị bão hòa NH_3 40-PK-5001/V1:

- Các van block vào/ra /V1 mở.
- NH_3 lỏng từ /V2 được làm lạnh sâu tại /V1 đến nhiệt độ và áp suất yêu cầu trước khi đưa về bồn 40-TK-5001.

II.4.4. Khởi động hệ thống 40-PK-5001

➢ Mở các van block đường hơi từ bồn chứa vào máy nén /K1A/B và trước sau PV-45004.

➢ Kiểm tra các điều kiện khởi động đã được thiết lập:

- Nhấn nút HS-45708 để ACK và HS-45710 để RESET.
- Động cơ điện sẵn sàng khởi động: đèn UNIT ENABLED XL-45206A/B bật sáng trên LCP.

➢ Bật công tắc HS-45720 chọn bơm dầu cần khởi động:

- HS-45720 Start Sequence MP1A/MP1B hoặc MP1B/MP1A.
- Bơm dự phòng sẽ khởi động khi bơm chính gặp sự cố.

➢ Nhấn nút START trên LCP để khởi động bơm dầu. Sau 10 giây, nếu áp suất dầu không đạt thì trình tự khởi động ngừng.

- Bật công tắc HS-45712 chọn máy nén cần khởi động /K1A/B. Lưu ý: Máy nén dự phòng không dự khởi động khi máy nén chính gặp sự cố.
- Bật công tắc HS-457112 sang vị trí MANUAL hoặc AUTO (chế độ vận hành bằng tay hoặc tự động).
- Nhấn nút Man. Start (HS-45703) hay Auto. Start (HS-45704) để khởi động máy nén.
  - Máy nén chỉ được phép khởi động khi ZI-45701 ở vị trí 0%.
  - Sau khi bơm dầu khởi động 10 giây thì máy nén khởi động.
  - Nếu ZI-45701 không ở 0% thì máy nén sẽ chờ van trở về 0% trong vòng 15 giây để khởi động.
  - Sau 3 phút, ZI-45701 không về 0% thì bơm dầu ngừng và đèn báo "Compressor does not start" XL45203A/B sáng trên LCP.
- Chuyển nút CAPACITY CONTROL HS-45716 qua chế độ AUTO hoặc tăng/giảm tải máy nén bằng nút Load/Unload HS-45714, HS-45715.
  - Nếu HS-45711 ở MANUAL thì máy nén chỉ vận hành ở chế độ Manual Capacity Control.
  - Nếu HS-45711 ở AUTO thì máy nén có thể vận hành 2 chế độ Manual/Automatic Capacity Control.

II.4.5. Ngừng hệ thống 40-PK-5001

- Bật công tắc HS-45711 sang vị trí MANUAL.
- Nhấn nút UNLOAD HS-45715 để giảm tải máy nén, slide valve ZI-45701 từ từ đóng về 0%.
- Nhấn nút STOP HS-45702 để dừng máy nén /K1A/B. Sau khi máy nén /K1A/B dừng hẳn, bơm dầu /P1A/B dừng. Máy nén /K1A/B có thể được ngừng khẩn cấp /K1A/B bằng nút Emergency Stop.
- Đóng các van block trên đường NH_3 hơi và lỏng vào thiết bị /V5, duy trì mở van đầu ra của /V5 để lượng NH_3 trong bình bay hơi hết.
- Đóng các van block đường hơi NH_3 ra khỏi /V5 và khí không ngưng ra đuốc.
- Nối đường xả dầu với một đoạn ống mềm và sục vào phuy nước. Mở từ từ van xả dầu giảm áp của bình xả. Khi áp suất bình xả về 0 thì mở hoàn toàn van xả dầu. Khi cần tháo thiết bị /V5 ra khỏi hệ thống thì sử dụng các bích mù để chặn các vị trí đấu nối lại.

II.5. Hướng dẫn đưa hơi từ bồn chứa 40-TK-5001 sang máy nén 10-K-4051 xưởng Amo

II.5.1. Công tác chuẩn bị

- Khi áp suất bồn chứa 40-TK-5001 (40-PIT-45001A/B/C) ≥ 70 mbarg: thông báo với trưởng ca nhà máy chuẩn bị đưa đường hơi thu hồi NH_3 vào hoạt động.
- Kiểm tra lại các van block phía xưởng Amo TH-NH3_1 (2098-15-PID-0021-05-1-3) và phía xưởng Phụ trợ TH-PT1 (2098-45-PID-0031-03-1-9) trên đường thu hồi NH_3 ở vị trí đóng.

II.5.2. Các bước thực hiện

- Máy nén 10-K-4051 đã được khởi động theo quy trình G2-10-QT-014.
- Khi áp suất bồn chứa ≥ 70 mbarg thì bắt đầu đưa hơi NH_3 sang máy nén 10-K-4051 xưởng Amo.
- Xưởng Phụ trợ tiến hành mở van TH-PT1 và xưởng Amo mở van TH-NH3_1 đưa hơi về đầu hút máy nén 10-K-4051.
- Kiểm tra van 10-ZV-4380, cường độ dòng điện máy nén 10-K-4051 tăng dần và van vent 40-PV-45005 đóng dần lại.
- Cài đặt setpoint 10-PIC-5022 xuống 10 mbarg (nhánh điều khiển van surge) và đặt setpoint 10-PIC-5022 xuống 30 mbarg (nhánh điều khiển load và unload).
- Duy trì hệ thống thu hồi hơi NH_3 vận hành ổn định với áp suất bồn chứa dao động từ 50 ÷ 100 mbarg.
- Theo dõi áp suất bồn chứa 40-TK-5001 và kiểm soát van vent 40-PV-45005 không mở.

II.5.3. Điều chỉnh áp suất đầu hút máy nén 10-K-4051 và huy động chạy/dừng máy nén 40-PK-5001/K1A/B

- Nếu áp suất bồn chứa 40-PIT-45001A/B/C xuống 100 mbarg thì tiến hành dừng máy nén 40-PK-5001/K1A/B về chế độ dự phòng.
- Nếu áp suất bồn chứa 40-PIT-45001A/B/C xuống còn 60 mbarg thì điều chỉnh cài đặt lại: 10-PIC-5022 lên 20 mbarg (nhánh điều khiển van surge) và đặt setpoint 10-PIC-5022 lên 40 mbarg (nhánh điều khiển load và unload).
- Nếu áp suất bồn chứa tăng lên 115 mbarg và van vent 40-PV-45005 mở thì huy động lại máy nén 40-PK-5001/K1A/B.

II.5.4. Dừng đưa hơi NH_3 sang xưởng Amo

- Nếu áp suất bồn chứa xuống còn 50 mbarg hoặc máy nén 10-K-4051 dừng thì chạy lại máy nén 40-PK-5001/K1A/B.

- Xưởng Phụ trợ đóng van TH-PT1 và xưởng Amo đóng van TH-NH3_1 không đưa hơi về máy nén 10-K-4051.

II.5.5. Sự cố hoặc dừng nhà máy dài ngày

Nếu máy nén 10-K-4051 trip mà không thể chạy lại ngay được hoặc cụm làm lạnh tổng hợp không hoạt động thì:

- Xưởng Phụ trợ đóng van TH-PT1 và xưởng Amo đóng van TH-NH3_1.
- Khởi động lại máy nén 40-PK-5001/K1A/B.

II.5.6. Chạy lại đường ống thu hồi sau dừng khi dừng máy dài ngày hoặc BDTT

- Kiểm tra lại các van block trên đường thu hồi đã được đóng: TH-PT1 phía xưởng Phụ trợ và TH-NH3_1 phía xưởng Amo.
- Xưởng Phụ trợ đấu đường ống dẫn N_2 tại VT2 ở bản vẽ ISO METRIC đường thu hồi NH_3, xưởng Amo đấu tại VT5 ở bản vẽ ISO METRIC đường thu hồi NH_3 và dẫn vào phi chứa nước.
- Xưởng Phụ trợ mở khí N_2 để purge; xưởng Amo mở các van tại VT5 ở bản vẽ ISO METRIC đường thu hồi NH_3 dẫn N_2 về các phi chứa. Tiến hành thổi đường ống bằng khí N_2 đến khi sạch đường ống.
- Xưởng Phụ trợ đóng các đường drain VT2.
- Xưởng Phụ trợ tiến hành mở van TH-PT1 để đuổi khí N_2 ra khỏi đoạn ống.

II.6. Hướng dẫn vận hành bơm NH_3 lỏng

II.6.1. Hướng dẫn vận hành hệ thống bơm cấp NH_3 lỏng sang xưởng Ure/Amo/NPK

a) Công tác chuẩn bị

- Kiểm tra đường ống, van cấp NH_3 đến hệ thống bơm, van block, strainer, van an toàn, van điều khiển và các thiết bị đo.
  - Đường ống đã được thổi sạch; van, strainer đã được lắp đặt đầy đủ (nếu có, sau sửa chữa hoặc đại tu).
  - Các van đã được stroke test, kiểm tra vị trí đóng/mở, rò rỉ…
  - Thiết bị đo được hiệu chuẩn, hiển thị rõ và sẵn sàng làm việc.
- Kiểm tra cơ khí và các thiết bị phụ trợ cho hệ thống bơm xuất NH_3:
  - Bulông, đai ốc, mặt bích… đã được siết chặt. Các khớp nối đã lắp các nắp che chắn bảo vệ. Dầu bôi trơn, làm mát đủ mức (> 50%).
  - Nguồn khí N_2 đã sẵn sàng cho làm kín bơm.

- Kiểm tra nguồn điện đã được cấp đến hệ thống: Đèn báo POWER ON bật sáng trên LCP, điện đã được cấp đến hệ thống và sẵn sàng khởi động.

b) Làm lạnh, mồi bơm

- Mở van xả khí nối với bồn chứa 40-TK-5001 (van trên đường ống xả ¾-NHG-4502302/303), đưa hơi NH_3 vào làm lạnh đường ống và bơm.
- Mở van bypass của van 3 ngã tuần hoàn (ARC): điền đầy NH_3 lỏng vào thân bơm và đường ống.
- Đóng van bypass của van ARC và mở van block trên đường Min. flow. Khi bơm khởi động sẽ hoạt động tuần hoàn qua van ARC và theo Min. flow về bồn chứa 40-TK-5001.
- Mở van đưa khí N_2 vào làm kín bơm: đường 2-N2-0054305-B24B-Z.

c) Khởi động bơm NH_3

- Nhấn Start khởi động bơm 40-P-5001A/B bằng tay từ LCP.
- Mở từ từ van block đầu đẩy bơm để cấp NH_3 sang xưởng Ure/Amo sau khi đường ống đã được làm lạnh. Quan sát áp suất ở PI-45503A/B khi điều chỉnh độ mở van đầu đẩy bơm/van bypass ARC để đạt giá trị áp suất theo yêu cầu.

d) Vận hành bình thường

- Theo dõi tuyến ống cấp NH_3 sang xưởng Ure/Amo/NPK, đường ống không có bất thường, không rò rỉ.
- Kiểm tra tình trạng làm việc của bơm: độ rung, dầu bôi trơn, N_2 làm kín đạt yêu cầu.

II.6.2. Hướng dẫn vận hành hệ thống bơm NH_3 cấp xe bồn

a) Công tác chuẩn bị

- Kiểm tra đường ống, van cấp NH_3 đến hệ thống bơm, van block, strainer, van an toàn, van điều khiển và các thiết bị đo.
  - Đường ống đã được thổi sạch; van, strainer đã được lắp đặt đầy đủ (nếu có, sau sửa chữa hoặc đại tu).
  - Các van đã được stroke test, kiểm tra vị trí đóng/mở, rò rỉ…
  - Thiết bị đo được hiệu chuẩn, hiển thị rõ và sẵn sàng làm việc.
- Kiểm tra cơ khí và các thiết bị phụ trợ cho hệ thống bơm xuất NH_3
  - Bulông, đai ốc, mặt bích… đã được siết chặt. Các khớp nối đã lắp các nắp che chắn bảo vệ. Dầu bôi trơn, làm mát đủ mức (> 50%).
  - Nguồn khí N_2 đã sẵn sàng cho làm kín bơm.

- Kiểm tra nguồn điện đã được cấp đến hệ thống: đèn báo POWER ON bật sáng trên LCP, điện đã được cấp đến hệ thống và sẵn sàng khởi động.

b) Làm lạnh, mồi bơm

- Mở van xả khí nối với bồn chứa 40-TK-5001 (van trên đường ống xả ¾-NHG-4502302/303), đưa hơi NH_3 vào làm lạnh đường ống và bơm.
- Mở van bypass của van 3 ngã tuần hoàn (ARC) điền đầy NH_3 lỏng vào thân bơm và đường ống.
- Đóng van bypass của van ARC và mở van block trên đường Min. flow. Khi bơm khởi động sẽ hoạt động tuần hoàn qua van ARC và theo Min. flow về bồn chứa 40-TK-5001.
- Mở van đưa khí N_2 vào làm kín bơm: đường 2-N2-0054305-B24B-Z.

c) Khởi động bơm NH_3 xuất ra xe bồn

- Nhấn Start khởi động bơm 40-P-5002 bằng tay từ LCP (có thể khởi động bơm 40-P-5001B hoặc 40-P-5003 để xuất NH_3 lỏng, khi đó cần cô lập van sang xưởng Ure/Amo/NPK).
- Mở từ từ van block đầu đẩy bơm để cấp NH_3 đến thiết bị gia nhiệt 40-E-5001/5002. Quan sát áp suất ở PI-45504 khi điều chỉnh độ mở van đầu đẩy/van bypass ARC bơm để đạt giá trị áp suất theo yêu cầu.

d) Khởi động thiết bị gia nhiệt NH_3 lỏng

- Mở các van block cấp hơi LP vào 40-E-5001/5002; mở van block, bypass van 40-TV-45013/45015.

  - Sấy đường ống và các đoạn ống xoắn của thiết bị gia nhiệt.
  - Xả nước ngưng của hơi LP.
  - Mở dần van điều khiển 40-TV-45013/45015 và chuyển bộ điều khiển sang Auto (cài đặt setpoint cho bộ điều khiển).
  - Khi hệ thống hết nước ngưng, van 40-TV-45013/45015 đã đưa vào hoạt động, đóng van bypass của 2 van này.

- Khởi động các quạt của thiết bị gia nhiệt 40-ME-5001A/B (hoặc 40-ME-5002A/B) để gia nhiệt cho NH_3 lỏng trước khi xuất đến xe bồn.

e) Nạp NH_3 cho xe bồn

- Nối cần xuất 40-LA-5001/5003/5005 và cần thu hồi 40-LA-5002/5004/5006 vào xe bồn. Kết nối sẵn sàng hệ thống bơm NH_3 đến xe bồn và thu hồi hơi NH_3 từ xe bồn về bồn chứa 40-TK-5001.

- Mở các van block và van điều khiển 40-FV-45201/45405/45406 (nhập số liệu cho xe bồn rồi lần lượt nhấn 2 nút AUTO và START khi thấy trong ống có áp và quan sát van FV).

f) Vận hành bình thường

- Kiểm soát lưu lượng và nhiệt độ NH_3 xuất ra xe bồn (lưu lượng qua van FV từ 10 ÷ 15 tấn/h).
  - Nhiệt độ NH_3 lỏng xuất qua thiết bị gia nhiệt 40-E-5001/5002 từ 2 ÷ 5^oC (quan sát ở 40-TIC-45011/45015) trong suốt quá trình nạp. Khởi động thêm quạt dự phòng nếu nhiệt độ 40-TIC-45011/45015 xuống thấp. Nếu nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm, chuyển 40-TIC-45013/45015 sang Manual và tăng độ mở van.
  - Nếu van 40-TV-45013/45015 đã mở 100% nhưng nhiệt độ ở 40-TIC-45011/45015 vẫn nhỏ hơn 2^oC, thông báo cho vận hành trạm xuất giảm lưu lượng.
  - Nếu lưu lượng dưới 10 tấn/h nhưng nhiệt độ vẫn nhỏ hơn 2^oC, ngừng cấp xe bồn và xả đá trao đổi nhiệt.
- Theo dõi tuyến ống xuất, bơm xuất và thiết bị gia nhiệt để kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống bất thường.

g) Ngừng nạp cho xe bồn

- Khi nhập đủ số lượng (đã cài đặt trước) van FV sẽ tự động đóng. Vận hành cần xuất đóng van block ngay phía sau lưu lượng kế trên cần nạp.
- Thông báo cho vận hành DCS xưởng phụ trợ khi đã nạp đủ xe. DCS có thể ngừng quạt hoặc duy trì tùy thuộc vào kế hoạch xuất và tình trạng đóng đá của trao đổi nhiệt.

h) Thổi sạch đường ống

- Đóng các van block trên đường xuất NH_3 qua cần xuất và cần thu hồi; mở các van xả ra đuốc. Xả đuốc trong ~3 phút đối với cần xuất và ~1 phút đối với cần thu hồi.
- Mở van thổi khí N_2 để đuổi khí NH_3 trong cần xuất ra đuốc (thời gian ~1 phút). Sau đó đóng các van chặn trên cần xuất, van xả ra đuốc và van N_2 cho cần xuất.
- Mở nhỏ van ở đầu cần xuất để kiểm tra nồng độ khí NH_3. Nếu chỉ thấy có mùi nhẹ là đạt yêu cầu, nếu vẫn còn nặng mùi thì đóng van lại và tiếp tục thổi N_2.
- Tháo cần xuất và cần thu hồi ra khỏi xa bồn để cách ly hệ thống bơm NH_3 đến xe bồn và không thu hồi hơi NH_3 từ xe bồn về bồn chứa 40-TK-5001 nữa.

i) Ngừng bình thường hệ thống

- Đóng chậm từ từ van đầu đẩy của bơm lại nhằm tránh sốc áp cho bơm và trên đường ống.
- Nhấp STOP ngừng bơm 40-P-5002 (hoặc 40-P-5003) từ LCP.
- Mở van xả khí từ bơm về bồn chứa và giữ nguyên van đầu hút của bơm ở trạng thái mở.

II.7. Hướng dẫn vận hành hệ thống làm lạnh hóa lỏng hơi NH_3 40-PK-5005

II.7.1. Quy trình công nghệ cụm làm lạnh 40-PK-5005

Cụm làm lạnh hơi Ammonia mới (40-PK-5005) được thiết kế để hoạt động song song với 40-PK-5001 với năng suất làm lạnh 250 kg/h (tương ứng công suất lạnh 95 kW) tại nhiệt độ -33°C và áp suất khí quyển. Một đường ống 6" sẽ được lắp đặt để dẫn hơi NH_3 đến cụm làm lạnh mới.

Ở cụm làm lạnh mới (40-PK-5005), load/unload của máy nén Ammonia hoạt động thông qua sự đóng mở của Slide van, được kiểm soát bởi vòng điều khiển áp suất dựa trên 3 tín hiệu áp suất. Người vận hành sẽ chọn chế độ điều khiển thông qua Switch lựa chọn trên HMI của hệ thống và cài đặt setpoint cho tín hiệu load/unload để máy nén làm việc.

+ Tín hiệu áp suất bồn chứa: 40-PIC45004
+ Tín hiệu áp suất hơi NH_3 từ đầu vào hệ thống (tại Sub-cooler): 40-PIT-45466
+ Tín hiệu áp suất tại đầu hút máy nén: 40-PIT45453 (K1A), 40-PIT45459 (K1B).

Quá trình load/unload của máy nén có thể thực hiện ở chế độ AUTO và MANUAL mode. Ở chế độ AUTO, máy nén ở chế độ load khi giá trị áp suất lớn hơn setpoint load/unload cài đặt và unload khi giá trị áp suất nhỏ hơn setpoint. Ở MANUAL, các phím LOAD/UNLOAD sẽ hiển thị trên trang màn hình **COMPRESSOR-A/B OPERATION** của HMI để người vận hành thao tác (nhấn nút **<COMP-A & COMP-B>** rồi chọn **COMPRESSOR-A/B OPERATION** để truy cập vào trang màn hình) .

Hệ thống làm lạnh Ammonia mới bao gồm các thiết bị:

+ Máy nén trục vít (40-PK-5005/K1A và 40-PK-5005/K1B)
+ Thiết bị tách dầu (40-PK-5005/V3A và 40-PK-5005/V3B)
+ Thiết bị làm mát dầu (40-PK-5005/E2A và 40-PK-5005/E2B)
+ Bộ lọc dầu (40-PK-5005/FL1A và 40-PK-5005/FL1B)
+ Bơm dầu (40-PK-5005/P1A và 40-PK-5005/P1B)
+ Thiết bị ngưng tụ (40-PK-5005/E1)
+ Thiết bị chứa (40-PK-5005/V2)
+ Thiết bị xả khí tự động (Air Purge 40-PK-5005/V5)

+ Sub-cooler (40-PK-5005/V1)
+ Oil Distiller (40-PK-5005/V4)

Hệ thống gồm 2 máy nén trục vít loại phun dầu (1 làm việc, 1 dự phòng), mỗi máy nén sẽ có cụm thiết bị riêng biệt gồm: thiết bị tách dầu, thiết bị làm mát dầu, bộ lọc dầu và bơm dầu để phục vụ cho quá trình hoạt động. Còn các thiết bị còn lại gồm thiết bị ngưng tụ, thiết bị chứa, Sub-cooler, Oil Distiller sẽ được sử dụng chung cho cả hệ thống.

Hơi NH_3 từ bồn chứa sẽ được đưa vào phía vỏ của Sub-Cooler (40-PK-5005/V1). Một tấm demister được đặt ở không gian trên đỉnh thiết bị giúp quá trình tách các hạt lỏng bị cuốn theo hiệu quả hơn.

Hơi NH_3 khô sẽ được đưa vào đầu hút máy nén và được nén tới áp suất cao sau đó được đưa vào thiết bị tách dầu (40-PK-5005/V3A, 40-PK-5005/V3B). Mục đích chính của /V3 là tách dầu lẫn trong hỗn hợp hơi NH_3 nhằm đảm bảo dòng hơi ra khỏi thiết bị chứa tối đa 5ppm dầu.

Hơi NH_3 đi vào thiết bị ngưng tụ (40-PK-5005/E1) và được ngưng tụ thành lỏng nhờ trao đổi nhiệt với dòng nước fresh sau đó đi vào thiết bị chứa (40-PK-5005/V2) dưới tác dụng của trọng lực.

Dòng lỏng NH_3 từ thiết bị chứa 40-PK-5005/V2 sẽ chia làm 2 dòng:

+ Một dòng lỏng qua van tiết lưu sẽ bị hóa hơi một phần và đi vào phía vỏ thiết bị Sub-Cooler. Van LV-45410 có vai trò điều khiển mức lỏng trong Sub-Cooler ổn định để tránh lỏng bị cuốn theo hơi NH_3 về đầu hút máy nén và ổn định dòng tác nhân lạnh phía vỏ để làm lạnh sâu dòng lỏng trong ống.
+ Một dòng lỏng đi vào phía trong ống thiết bị Sub-Cooler, sẽ được làm lạnh sâu bởi dòng lỏng-hơi NH_3 ở phía vỏ thiết bị /V1 đến nhiệt độ khoảng -30^oC, sau đó qua van tiết lưu LV-45409 và quay trở về bồn chứa 40-TK-5001. Van LV-45409 có vai trò giữ ổn định mức của thiết bị chứa 40-PK-5005/V2. Dòng lỏng-hơi phía vỏ sau khi làm lạnh sâu dòng NH_3 lỏng trong ống sẽ hóa hơi và cùng với hơi NH_3 từ bồn chứa 40-TK-5001 đi vào đầu hút máy nén.

Trong điều kiện tải thấp (slide valve mở dưới 25% + áp suất /V1 thấp hơn giá trị setpoint + máy nén đã chạy thời gian hơn 1 phút), thì dòng hơi NH_3 nóng sau máy nén (Hot gas by-pass) từ thiết bị ngưng tụ (40-PK-5005/E1) thông qua van điều khiển áp suất 40-PV-45466 sẽ được đưa vào phía vỏ Sub-Cooler để gia nhiệt hơi NH_3 cũng như hóa hơi lượng lỏng bên trong vỏ để đưa về đầu hút máy nén.

Chức năng chính của Oil Distiller (40-PK-5005/V4) là thu hồi dầu bị tích tụ trong Sub-Cooler (/V1). Theo thời gian, lượng dầu tích tụ dần dưới đáy /V4, có thể quan sát qua kính mức LG45712 và được vận hành bằng tay xả bỏ khi mức cao.

Các khí trơ tồn tại trong bồn chứa (40-TK-5001) sẽ đi cùng với hơi NH_3 đi vào máy nén. Các khí này được tách ra khỏi hệ thống nhờ thiết bị xả khí (Air Purger).

II.7.2. Các trang màn hình của HMI

❖ **SYSTEM PID**

- **Compressor A:** lựa chọn tín hiệu áp suất điều khiển load/unload cho máy nén A ở chế độ AUTO.
- **Compressor B:** lựa chọn tín hiệu áp suất điều khiển load/unload cho máy nén B ở chế độ AUTO.
- **Hot gas:** Setpoint và điều kiện hoạt động của van PV-45466 ở chế dộ AUTO. Có thể chuyển MAN để điều chỉnh độ mở van theo điều kiện vận hành.
- **Sub-cooler level:** Setpoint và điều kiện hoạt động của van LV-45410 ở chế dộ AUTO. Có thể chuyển MAN để điều chỉnh độ mở van theo điều kiện vận hành.
- **Receiver level:** Setpoint và điều kiện hoạt động của van LV-45409 ở chế dộ AUTO. Có thể chuyển MAN để điều chỉnh độ mở van theo điều kiện vận hành.

❖ **SYSTEM OPERATION**

- **Compressor A oil pressure:** các giá trị cài đặt cho Oil pressure safety logic của máy nén A.
- **Compressor B oil pressure:** các giá trị cài đặt cho Oil pressure safety logic của máy nén B.
- **Oil distiller:** thiết lập setpoint nhiệt độ cho heater của /V4, và xem các tính năng bảo vệ quá nhiệt cho heater (nếu hệ thống bình thường thì hiển thị **HEALTHY**).
- **Running time:** thời gian chạy của máy nén A/B, bơm dầu P1A/B.
- **Permissive status:** kiểm tra các tín hiệu cho phép khởi động hệ thống của phần Permissive safety logic.

❖ **COMP-A & COMP-B**

- **System overview:** màn hình theo dõi hoạt động hệ thống của các thiết bị sử dụng chung của hệ thống máy nén.
- **Compressor A - overview:** màn hình theo dõi hoạt động máy nén A, **START/STOP** máy nén, lựa chọn máy nén hoạt động
- **Compressor A - operation:** màn hình liệt kê các thông số hoạt động máy nén A, lựa chọn chế độ **AUTO/MANUAL** cho hoạt động load/unload máy nén, hiển thị trạng thái sẵn sàng máy nén, dòng thông báo cho quá trình STOP LOAD/FORCE UNLOAD.
- **Compressor B –overview:** màn hình theo dõi hoạt động máy nén B, **START/STOP** máy nén, lựa chọn máy nén hoạt động

- **Compressor B – operation:** màn hình liệt kê các thông số hoạt động máy nén A, lựa chọn chế độ **AUTO/MANUAL** cho hoạt động load/unload máy nén, hiển thị trạng thái sẵn sàng máy nén, dòng thông báo cho quá trình STOP LOAD/FORCE UNLOAD.

❖ **SYSTEM SETUP**

- **Compressor A load/unload:** giá trị cài đặt cho tín năng STOP LOAD/FORCE UNLOAD cho máy nén A của hệ thống để bảo vệ quá tải hệ thống.
- **Compressor B load/unload:** giá trị cài đặt cho tín năng STOP LOAD/FORCE UNLOAD cho máy nén B của hệ thống để bảo vệ quá tải hệ thống.
- **Slide valve calibration:** chế độ calibration bằng tay cho slide valve.
- Các trang còn lại dùng cho chế độ bảo dưỡng.

❖ **ALARM & SETPOINTS**

- **Existing alarm:** các alarm hiện tại đang xảy ra tác động đến hệ thống.
- **History alarm:** thống kế các alarm đã xảy ra tác động đến hệ thống.
- **Comon alarm:** setpoint alarm các thông số của các thiết bị sử dụng chung của hệ thống máy nén.
- **Compressor A setpoints pg1/pg2:** setpoint alarm các thông số hoạt động của máy nén A.
- **Compressor B setpoints pg1/pg2:** setpoint alarm các thông số hoạt động của máy nén B.

II.7.3. Quá tải hệ thống

Khi máy nén bị quá tải thì thường gây ra các hậu quả sau: áp suất đầu hút thấp, áp suất đầu đẩy cao, dòng điện motor cao, nhiệt độ đầu đẩy cao.

STOP LOAD/FORCE UNLOAD là một tính năng ghi đè của hệ thống để tránh quá tải cho động cơ, khi một trong các điều kiện sau xảy ra. Stop Load/Force Unload có tín hiệu cài đặt tín hiệu set point riêng biệt:

+ Áp suất đầu hút ≤ (Set Point Stop Load and Set Point Force Unload)
+ Áp suất đầu đẩy ≥ (Set Point Stop Load and Set Point Force Unload)
+ Dòng điện motor ≥ (Set Point Stop Load and Set Point Force Unload)
+ Nhiệt độ đầu đẩy ≥ (Set Point Stop Load and Set Point Force Unload)
+ Độ mở slide valve: =100% (Stop load), >100% (Force unload)

STOP LOAD: khi kích hoạt tín hiệu này, thì slide valve sẽ giữ nguyên ở vị trí cuối cùng. FORCE UNLOAD: khi kích hoạt tín hiệu này, slide valve sẽ đóng dần lại. Khi 2 tín hiệu này kích hoạt thì sẽ có dòng thông báo ở trang màn hình

COMPRESSOR-A/B OPERATION. Đến khi các giá trị trên quay về giá trị hoạt động bình thường thì slide valve sẽ đóng/mở theo setpoint cài đặt load/unload cho hệ thống.

Để xem và chỉnh sửa setpoint cho Stop Load/Force Unload: nhấn nút **<SYSTEM SETUP>** rồi nhấn chọn **<Compressor-A/B Load/Unload>.**

II.7.4. Các logic của hệ thống

a) Logic khởi động máy nén

Logic	**Nội dung**	**Alarm** (Nếu không thỏa logic)
1. Recycle delay remaining time	Cài đặt là 1200 giây (20 phút), thời gian tối thiểu cho phép giữa 2 lần khởi động máy nén. Khi máy nén (A hoặc B) được khởi động thì Recycle time sẽ bắt đầu đếm ngược. Nếu máy nén (A hoặc B) trip hay dừng bình thường, thì máy nén (A hoặc B) sẽ được cho phép khởi động lại khi Recycle time bằng 0 giây.	**"Start inhibit in recycle delay".**
2. Máy nén còn lại đang ở trạng thái dừng	Logic chỉ cho phép chạy 1 máy nén và máy nén còn lại ở chế độ dự phòng.	Nếu máy nén A/B đang chạy thì xuất hiện alarm **"Start inhibit COMP-A/B running"**.
3. Permisive Safety Logic	- Các giá trị trip cần được kiểm tra và khắc phục để có thể chạy lại hệ thống. Gồm: • Common permissive: các giá trị trip cho các thiết bị dùng chung của cụm máy nén. • Comp-A/B permissive: các giá trị trip cho riêng từng máy nén. - Xem phần **(b) Tín hiệu alarm & trip hệ thống.**	- **"Start inhibit in unit permissive".** - **"Start inhibit in Comp-A/B permissive".**
4. Tín hiệu IOP các transmitter	Các transmitter ở trạng thái hoạt động bình thường.	**"Start inhibit in IOP shutdown"**
5. Tín hiệu mismatch các van điều khiển	Sự sai lệch tín hiệu van điều khiển và van ON/OFF giữa tín hiệu đưa ra và đáp ứng thực tế field dưới giá trị cho phép.	**"Start inhibit in valve mismatch shutdown"**

6. Chênh áp giữa đầu đẩy và đầu hút máy nén (PIT-45455 & PIT-45453), (PIT-45461 & PIT-45459)	Phải nhỏ hơn giá trị setpoint mới cho phép khởi động máy nén. Khi giá trị này cao hơn setpoint thì mở xả van bypass V-155/V-255 của van an toàn PSV45732/PSV45729 tại 40-PK-5005/V3A/B để giảm áp.	**"Diff. Press too high to start".**
→ Thỏa mãn các logic trên thì máy nén sẵn sàng cho phép khởi động. Tín hiệu báo **"Ready to run"** sẽ báo ở trang màn hình **COMPRESSOR-A/B OPERATION.**		
7. Slide valve	- Giá trị tối thiểu cho phép khởi động máy nén là 21% . - Chuyển chế độ vận hành máy nén sang **MANUAL** ở trang **COMPRESSOR-A/B OPERATION.**, nhấn **<UNLOAD>** để đóng Slide valve tới giá trị cho phép khởi động. - Ở chế độ **AUTO**, nhấn **<START>,** bơm dầu sẽ chạy trong 2 phút, slide valve sẽ tự đóng lại đến giá trị cho phép (21%) và máy nén sẽ khởi động. Nếu Silde Valve không đóng lại dưới giá trị 21% trong 2 phút thì không khởi động được hệ thống và xuất hiện alarm "starting sequence aborted slide valve greater than setpoint".	"**Starting sequence aborted slide valve greater than setpoint".**

b) Tín hiệu alarm & trip hệ thống

Logic	Trip hệ thống	Ghi chú
Permissive safety logic	X	Đưa các giá trị trip về bình thường và nhấn **<RESET>** để có thể đáp ứng điều kiện khởi động hệ thống
Oil pressure safety logic	X	Nhấn **<RESET>** và có thể chạy lại hệ thống.
Các giá trị hệ thống khác	X	Nhấn **<RESET>** và có thể chạy lại hệ thống.
IOP logic	X	Khắc phục các transmitter bị lỗi. Nhấn

		<RESET> và có thể chạy lại hệ thống.
Mismatch logic	X	Khắc phục các van điều khiển bị lỗi. Nhấn **<RESET>** và có thể chạy lại hệ thống.

❖ **Permissive safety logic:**

- Để xem các giá trị cái đặt: nhấn nút **<ALARM & SETPOINT>** chọn các mục **<Comon setpoint>**, **<Compressor-A setpoint pg1/pg2>**, **<Compressor-B setpoint pg1/pg2>.**
- Tất cả các tín hiệu **Permissive safety logic** đều có thời gian delay là 5 giây.

Permissive Safety Logic	Tag name
Comp-A permissive	**1.PALL-45452:** Comp-A low low suction pressure failure
	2.PAHH-45452: Comp-A high high suction pressure failure
	3.PAHH-45454: Comp-A high high discharge pressure failure
	4.TAHH-45420: Comp-A high high discharge temperature failure
	5.TAHH-45422: Comp-A high high oil supply temp failure
	6.TALL-45421: Comp-A low low oil separator temperature failure
	7.LALL-45406: Comp-A low low oil separator level failure
Common permissive	**8.LAHH-45408:** High high receiver level failure
	9.LAHH-45411: High high sub-cooler level failure
Comp-B permissive	**10. PALL-45458:** Comp-B low low suction pressure failure
	11. PAHH-45458: Comp-B high high suction pressure failure
	12. PAHH-45460: Comp-B high high discharge pressure failure

	13. TAHH-45429: Comp-B high high discharge temperature failure
	14. TAHH-45431: Comp-B high high oil supply temp failure
	15. TALL-45430: Comp-B low low oil separator temperature failure
	16. LALL-45406: Comp-B low low oil separator level failure

❖ **Oil pressure safety logic:**

- Để xem các giá trị cái đặt: nhấn nút **<SYSTEM OPERATION>** chọn các mục **<Compressor A/B oil pressure>.** Các giá trị tính toán trong công thức sẽ hiển thị trên trang màn hình tùy thuộc vào sự thay đổi áp suất dầu, áp suất đầu hút máy nén và áp suất đầu đẩy.
- (**) **PDALL-45456A, PDALL-45462A:** sẽ có tính năng cộng dồn thời gian delay sau mỗi lần đáp ứng điều kiện trip dù đã **<RESET>** lại hệ thống. Các logic khác sẽ tính lại thời gian từ 0 sau khi **<RESET>.**

Oil pressure safety logic	Tagname	Công thức
Comp-A Oil pressure safety logic	**1.PDAHH-45457:** High high oil filter A differential pressure	
	2.PDALL1-45456B: Comp-A missing oil pressure A failure	- **PDALL1-45456B** = Oil Pressure (PIT-45456) < [Suction pressure (PIT-45453) x 1.1] + 1.03421 bar - **Delay time:** 15 phút
	3.PDALL2-45456B: Comp-A missing oil pressure B failure	- **PDALL2-45456B** = Oil Pressure (PIT-45456) < Suction pressure (PIT-45453) + 0.689476 bar - **Delay time:** 3 phút
	4.PDALL3-45456B: Comp-A missing oil pressure C failure	- **PDALL3-45456B** = Oil Pressure (PIT-45456) < Discharge pressure (PIT-45455) – 5.17107 bar - **Delay time:** 2 phút
	5.PDAHH-45456C: Comp-A high high oil circuit	- PDALL-45456C = Discharge Pressure (PIT-

	pressure drop failure	45455) - Oil pressure (PIT-45456) > 2.06843 bar - **Delay time:** 10 phút
	6.PDALL-45456A: Comp-A insufficient main oil pressure failure	- PDALL-45456A = Oil Pressure (PIT-45456) < [Suction pressure (PIT-45453) x 1.5] + 1.03421 bar - Với điều kiện kèm theo slide valve mở trên 50%. - **Delay time:** 3 phút (**)
Comp-B Oil pressure safety logic	**7.PDAHH-45463:** High high oil filter B differential pressure	
	8.PDALL1-45462B: Comp-B missing oil pressure A failure	- PDALL1-45462B = Oil Pressure (PIT-45462) < [Suction pressure (PIT-45459) x 1.1] + 1.03421 bar - **Delay time:** 15 phút
	9.PDALL2-45462B: Comp-B missing oil pressure B failure	- PDALL2-45462B = Oil Pressure (PIT-45462) < Suction pressure (PIT-45459) + 0.689476 bar - **Delay time:** 3 phút
	10. PDALL3-45462B: Comp-B missing oil pressure C failure	- PDALL3-45462B = Oil Pressure (PIT-45462) < Discharge pressure (PIT-45461) – 5.17107 bar - **Delay time:** 2 phút
	11. PDAHH-45462C: Comp-B high high oil circuit pressure drop failure	- PDALL-45462C = Discharge Pressure (PIT-45461) - Oil pressure (PIT-45462) > 2.06843 bar - **Delay time:** 10 phút
	12. PDALL-45462A: Comp-B insufficient main oil pressure failure	- PDALL-45462A = Oil Pressure (PIT-45462) < [Suction pressure (PIT-45459) x 1.5] + 1.03421 bar - Với điều kiện kèm theo slide valve mở trên 50%. - **Delay time:** 3 phút (**)

❖ **Các giá trị hệ thống khác**

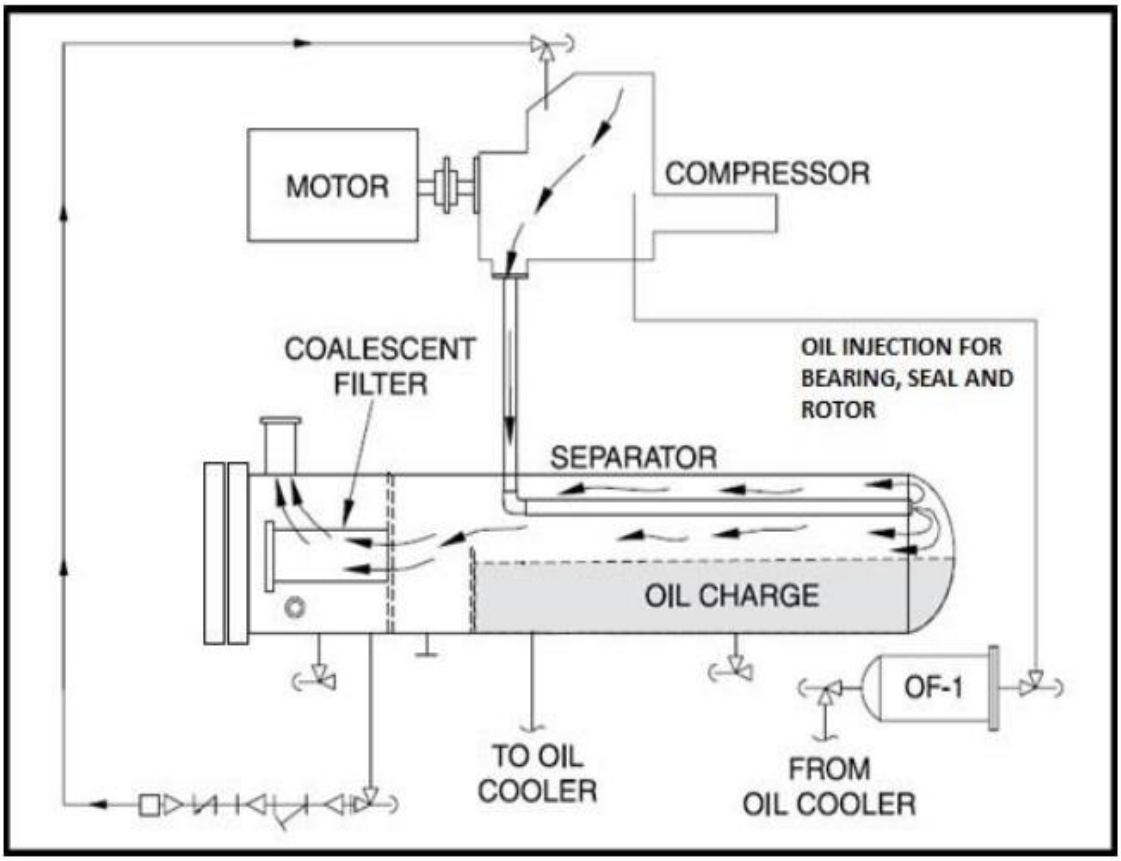
(**) TALL-45420 & TALL45429: không phải là giá trị trip do nhiệt độ rất thấp của nhiệt độ hơi NH_3 sau máy nén mà là giá trị trip do sự giảm đột ngột nhiệt độ hơi NH_3 sau máy nén được cài đặt là 11.1^oC, với delay là 5 giây.

Alarm	Tag name
Comp-A	**1.TALL-45420:** Comp-A Comp liquid slugging failure
	2.IAHH-45411: Comp-A high high compressor motor current failure
	3.IALL-45411: Comp-A low low compressor motor current failure
Comp-B	**4.TALL-45429:** Comp-B Comp liquid slugging failure
	5.IAHH-45412: Comp-B high high compressor motor current failure
	6.IALL-45412: Comp-B low low compressor motor current failure
Common	**7.LALL-45411:** Low low sub-cooler level failure

- **IOP logic:** khi tín hiệu dòng điện của các transmitter vượt ngoài range dưới 3.7mA và trên 20.3mA. Thời gian delay là 30 giây, sẽ gây trip hệ thống và xuất hiện alarm **"IOP Activate".**
- **Mismatch logic:** khi có sự sai khác giữa tín hiệu đưa ra và đáp ứng thực tế field của van ON/OFF và van điều khiển (lớn hơn ± 5%). Thời gian delay là 60 giây, sẽ gây trip hệ thống và xuất hiện alarm **"Valve mismatch activate".**

II.7.5. Hệ thống dầu bôi trơn

Dầu bôi trơn tuần hoàn thông qua máy nén để bôi trơn các bộ phận chuyển động, làm kín cũng như làm mát. Tại đầu ra của máy nén là hỗn hợp hơi NH_3 áp suất cao và dầu bôi trơn ở nhiệt độ cao do hoạt động của máy nén. Mục đích của /V3A/B là tách dầu khỏi dòng hơi NH_3, hỗn hợp hơi NH_3 có lẫn dầu đi vào thiết bị tách dầu /V3, bằng cách thay đổi đột ngột hướng chuyển động của dòng khí, làm các hạt dầu bị tách ra. Dòng khí tiếp tục đi qua Coalescer Filter, tại đây các hạt dầu còn sót lại bị tích tụ và sẽ được thu hồi về đầu hút máy nén. Dòng hơi NH_3 rời khỏi thiết bị với lượng dầu tối đa là 5ppm.



Lượng dầu tích tụ trong phần Coalescer có thể quan sát thông qua FG45711 (/V3A), FG45712 (/V3B). Khi lượng dầu chứa trong Coalsecer nhiều thì mở van V-166/V-266 để đưa lượng dầu quay trở về máy nén.

Mỗi thiết bị tách dầu sẽ có 2 heater trong đó. Một số chú ý về các hoạt động của Heater trong thiết bị tách dầu (/V3):

- Khi máy nén đang chạy thì Heater sẽ không hoạt động.
- Khi máy nén dừng:
  + Heater sẽ hoạt động khi nhiệt độ dầu trong /V3 thấp hơn 48.8^{o}C (TIT-45421/30)
  + Khi nhiệt độ dầu cao hơn 50.0^{o}C thì Heater sẽ dừng hoạt động.
  + Khi mức dầu trong Thiết bị tách dầu ở mức rất thấp (LALL45406/07 = 23%) thì Heater sẽ không hoạt động.
- Khi heater đang hoạt động thì đèn hiển thị ở PLC sẽ sáng.
- Cách xem ở HMI: nhấn nút **<I/O STATUS>** chọn **Digital Output.** Quan sát ở **Module 5** mục số **(3)** CA oil separator Heater 1 ON, **(4)** CA oil separator Heater 2 ON, **(10)** CB oil separator Heater 1 ON, **(11)** CB oil separator Heater 2 ON.

- Tính năng bảo vệ quá nhiệt cho Heater:
  + TSHH45424/27 (40-PK5005/V3A) , TSHH45432/34 (40-PK5005/V3B): 100°C nhiệt độ bên trong điện trở.
  + TSHH45426/28 (40-PK5005/V3A) , TSHH45433/35 (40-PK5005/V3B): 80°C nhiệt độ phần vỏ ngoài điện trở.
    Khi đó, heater sẽ dừng hoạt động, để reset tín hiệu alarm cần phải tháo hộp bảo vệ của heater ra và nhấn nút RESET bên trong.

Bơm dầu (40-PK-5005/P1A/B) sẽ khởi động bởi PLC khi nhu cầu tăng áp dầu hôi trơn, còn bình thường sẽ hệ thống bơm sẽ không hoạt động. Bơm dầu sẽ chạy khi dựa vào chênh áp giữa đầu đẩy và đầu hút máy nén. (PIT-45455&PIT-45453) (PIT-45461&PIT-45459) tương ứng máy nén A/B có giá trị thấp hơn 2.41 barg và dừng khi đạt giá trị 3.1 barg.

Ngoài ra, một logic khác của bơm dầu trong quá trình khởi động hệ thống. Khi slide valve ở vị trí lớn hơn 21%, trong quá trình khởi động máy nén ở chế độ <**AUTO**> thì bơm dầu sẽ chạy trong 2 phút để đóng slide valve nhỏ hơn 21% để đáp ứng điều kiện khởi động máy nén. Xong 2 phút nếu slide valve không đóng lại nhỏ hơn 21% thì bơm dầu dừng và hệ thống không cho phép khởi động.

Dầu bôi trơn sẽ hấp thụ lượng nhiệt từ máy nén cũng như dòng hơi ammonia sao đó được làm mát trong Thiết bị làm mát dầu dạng tấm (40-PK-5005/E2A/B). Nhiệt độ dầu bôi trơn phụ thuộc vào tải máy nén do đó một van điều khiển nhiệt độ (40-TCV45730 và 40-TCV45731) được sử dụng để đảm bảo nhiệt độ dầu cấp cho máy nén là ổn định bằng cách điều chỉnh sự hòa trộn dòng dầu chưa giải nhiệt và dòng dầu đã được làm mát thông qua hoạt động của van 3 ngã.

Sau khi đạt được nhiệt độ mong muốn, dầu bôi trơn tiếp tục qua bộ lọc dầu nhằm loại bỏ các tạp chất có trong đó. Bộ lọc dầu được làm từ các tấm thủy tinh có kích thước mắt lưới 1 micron và kích thước lưới 6 microns.

II.7.6. Quy trình xả dầu trong 40-PK-5005/V4

Do dòng hơi rời khỏi thiết bị tách dầu (/V3) chứa tối đa 5 ppm dầu nên một phần dầu đó có thể tích tụ dưới đáy Sub-Cooler và sẽ được thu hồi bởi Oil Distiller (40-PK-5005/V4). Theo thời gian, dầu sẽ lắng xuống đáy thiết bị chưng cất dầu (/V4) và sẽ được xả khi mức dầu trong bình cao (quan sát qua kính mức 40-LG45712).

Trong quá trình vận hành thì /V1 mức lỏng được duy trì ổn định (NH_3 lỏng và 1 lượng dầu). Khi lượng dầu trong /V1 ở mức cao thì lượng lỏng NH_3 sẽ ít lại làm giảm khả năng làm lạnh của /V1 nên nhiệt độ dòng lỏng về bồn TIT-45437 sẽ tăng. Khi đó, mở nhẹ van V-435 để xả bớt dầu từ /V1 xuống /V4.

Quy trình vận hành xả dầu trong Oil Distiller theo các bước sau:

+ Mở van vent đường cân bằng (V-436/B1-190) để xả hết hơi NH_3 từ trong Oil Distiller /V4 vào Sub-Cooler /V1.

+ Mở van (V-435/B1-186) để hỗn hợp NH_3 và dầu bôi trơn từ Sub-Cooler chảy từ từ xuống Oil Distiller.
+ Để 2 van trên mở hoàn toàn và theo dõi mức dầu trong Oil Distiller thông qua kính mức 40-LG45712.
+ Đóng van (V-435/B1-186) khi nhận thấy NH_3 lỏng đi từ /V1 xuống /V4 (thông qua TIT-45438).
+ Mở Oil Heater dầu thông qua switch on/off (đảm bảo là van B1-190 vẫn mở). Quá trình gia nhiệt giúp cho NH_3 hấp thụ trong dầu tách ra và quay trở lại Sub-Cooler thông qua đường cân bằng.
+ Cài đặt setpoint giá trị nhiệt độ để Heater hoạt động. heater sẽ dừng khi nhiệt độ TIT-45438 lớn hơn setpoint 2^oC. Nhấn nút **<SYSTEM OPERATION>** rồi nhấn chọn **Oil Distiller** sau đó cài đặt giá trị mong muốn ở ô SETPOINT.
+ Khi nhiệt độ dầu đã ổn định thì tắt Oil heater.
+ Đóng van vent (V-436/B1-190) và mở van drain (V-446/B1-198) để xả dầu ra khỏi Oil Distiller. Lượng dầu trong Oil Distiller sẽ không được xả hoàn toàn bởi vì họng đường ống xả dầu nằm cao hơn Oil Heater để đảm bảo Oil Heater luôn ngập trong dầu tránh hiện tượng quá nhiệt cho Oil Distiller cũng như bảo vệ cho Oil Heater.
+ Đóng van xả B1-198 khi dầu ngừng chảy ra từ Oil Distiller.

II.7.7. Công tác chuẩn bị

- Kiểm tra đường ống, van block, van an toàn.
  - Đường ống đã được thổi sạch.
  - Các van an toàn đã kiểm định và sẵn sàng làm việc.
- Kiểm tra cơ khí và các thiết bị phụ trợ cho hệ thống làm lạnh NH_3: Bulông, đai ốc, mặt bích... đã được siết chặt. Dầu bôi trơn đã sẵn sàng (~ 40mm).
- Kiểm tra các bộ điều khiển và stroke test các van điều khiển; kiểm tra các thiết bị đo.
  - Các van điều khiển 40-LV-45409, 40-LV-45410, 40-PV-45466, 40-XV-45484 đã sẵn sàng làm việc.
  - Thiết bị đo sẵn sàng hoạt động.
- Kiểm tra nguồn điện đã được cấp đến hệ thống:
  - Đèn báo <POWER ON> bật sáng trên các PLC, điện đã được cấp đến hệ thống sẵn sàng.
  - Công tắc cung cấp nguồn cho hệ thống máy nén 40-PK-5005/K1B đã bật.

II.7.8. Thiết lập điều kiện khởi động

- Kiểm tra các van block, van điều khiển của hệ thống.

- Các van block trước, van block sau van điều khiển 40-LV-45409, 40-LV-45410, 40-PV-45466 đã mở; van bypass các van điều khiển ở vị trí đóng.
- Các van điều khiển 40-LV-45409, 40-LV-45410, 40-PV-45466 ở vị trí đóng.

- Kiểm tra thiết bị sub-cooler 40-PK-5005/V1 đã sẵn sàng làm việc.
  - Van block V-401 hơi ammo từ bồn chứa vào 40-PK-5005/V1 đã được mở.
  - Van block V-436 đường cân bằng (2") giữa 40-PK-5005/V1 và 40-PK-5005/V4 đã được mở.
  - Van block V-476 đường ammo lỏng về bồn đã mở.
- Kiểm tra thiết bị ngưng tụ (40-PK-5005/E1) , thiết bị chứa (40-PK-5005/V2) sẵn sàng làm việc.
  - Các van block trên đường dẫn hơi NH3 từ 40-PK-5005/V3 về 40-PK-5005/E1 đã được mở.
  - Các van block đường nước Fresh ở Header và thiết bị ngưng tụ đã được mở.
  - Van block V-315 đường cân bằng (2") giữa 40-PK-5005/E1 và 40-PK-5005/V2 đã được mở.
- Kiểm tra thiết bị xả khí không ngưng tự động 40-PK-5005/V5 sẵn sàng làm việc.
  - Van block V-339 trên đường NH3 hơi từ 40-PK-5005/E1 về thiết bị xả tự động 40-PK-5005/V5 đã được mở (25%).
  - Van block V-340 trên đường NH3 lỏng từ 40-PK-5005/V2 về thiết bị xả tự động 40-PK-5001/V5 đã được mở.
  - Các van block V-341 đường NH3 ra khỏi 40-PK-5005/V5 về 40-PK-5005/V1 đã được mở.
  - Các van block V-344/345 đường xả khí không ngưng ra đuốc đã được mở.
- Mở các van block trên đường dẫn hơi vào máy nén 40-PK-5005/K1A/B đưa hơi NH_3 đến hệ thống máy nén, chuẩn bị khởi động máy nén.
  - Van đường dầu load/unload cho 40-PK-5005/K1A: V-145 mở 1.25 vòng, V-146 đóng, V-149 mở.
  - Van đường dầu load/unload cho 40-PK-5005/K1B: V-245 mở 1.25 vòng, V-246 đóng, V-249 mở.

  <u>Chú ý:</u> Khi thực hiện Calibration cho Slide Valve trên HMI thì cho đóng V-149/249 và mở V-146/246 tương ứng cho từng máy nén 40-PK-5005/K1A/B.
- Kiểm tra công tác switch bơm dầu 40-PK-5005/P1A/B ở chế độ Remote.
  - Các bơm dầu được thiết lập ở chế độ Remote tại PLC.

- Logic hoạt động của bơm dầu: Bơm dầu sẽ chạy khi dựa vào chênh áp giữa đầu đẩy và đầu hút máy nén: (PIT-45455 & PIT-45453), (PIT-45461 & PIT-45459) tương ứng máy nén A/B.
- Giá trị thấp hơn 2.41 barg thì bơm dầu chạy và dừng khi đạt giá trị 3.1 barg.

- Kiểm tra tình trạng nhiệt độ dầu trong 40-PK-5005/V3A/B (TIT-45421, TIT-45430).
  - Đảm bảo nhiệt độ dầu trước khi khởi động trên 48°C. Nếu dưới 45°C thì kiểm tra tình trạng hoạt động của Heater.
  - Logic hoạt động của heater: Khi máy nén dừng thì Heater ON nếu nhiệt độ dưới 48.8^{o}C và heater OFF khi nhiệt độ trên 50°C. Tại PLC: Heater ON thì đèn báo sẽ sáng, Heater OFF thì không có tín hiệu đèn.

II.7.9. Khởi động máy nén 40-PK-5005/K1A/B

- Trên HMI, kiểm tra các tín hiện báo ở Existing Alarms. Nếu có thì tìm cách xử lý và đưa các thông số Alarm về giá trị có thể khởi động hệ thống . Nhấn nút **<HS-45449>** để RESET.
- Lựa chọn máy nén làm việc.
  - Nhấn nút **<COMP-A & COMP-B>** vào trang màn hình **COMP-A/B OVERVIEW** tương ứng rồi lựa chọn máy nén làm việc ở mục Select Compressor.
  - Kiểm tra Recycle Remaining Time là thời gian cho phép giữa 2 lần khởi động máy nén, được cài đặt là 20 phút.
  - Nhấn nút **<Next Operation>** để kiểm tra tình trạng sẵn sàng cho phép khởi động.
    + Nếu hiển thị **Ready to Run** thì hệ thống sẵn sàng hoạt động.
    + Nếu hiển thị **Not Ready to Run** thì hệ thống chưa cho phép khởi động. Nhấn nút **<Permissive Status>** để kiểm tra và giải quyết các tín hiệu không cho phép khởi động hệ thống.
- Lựa chọn tín hiệu áp suất cho hoạt động của cụm làm lạnh: Nhấn nút **<System P&ID>** và nhấn chọn **Compressor A/B** tương ứng với máy nén được chọn để lựa chọn tín hiệu điều khiển load/unload cho cụm làm lạnh:
  + Áp suất 40-PK-5005/V1: 40-PIT-45466.
  + Áp suất đầu hút máy nén: 40-PIT-45453/59.
  + Áp suất bồn chứa: 40-PIT-45004

- Nhấn nút **<START>** ở trang **COMP-A/B OVERVIEW** trên HMI để khởi động máy nén. Chọn chế độ **<Select AUTO>** hoặc **<Select MANUAL>** để điều chỉnh tải máy nén.
  - Máy nén chỉ cho phép khởi động khi Slide Valve ở vị trí nhỏ hơn 21%.
  - Trong trường hợp silde vavle mở lớn hơn 21% thì sau khi nhấn nút **<START>** thì bơm dầu sẽ chạy trong 2 phút, slide valve sẽ tự đóng lại đến giá trị cho phép (21%) và máy nén sẽ khởi động.
  - Nếu Silde Valve không đóng lại dưới giá trị 21% trong 2 phút thì không khởi động được hệ thống và xuất hiện alarm **"Starting sequence aborted slide valve greater than setpoint".**
  - Nếu <Select AUTO> thì máy nén sẽ tự động điều chỉnh tải theo cài đặt tín hiệu đã được lựa chọn (áp suất sub-cooler, áp suất đầu hút máy nén hoặc áp suất bồn chứa).
  - Nếu <Select MANUAL> thì nhấn nút <LOAD/UNLOAD> để điều chỉnh tải máy nén bằng tay.

II.7.10. Ngừng hệ thống làm lạnh NH_3

- Ngừng hệ thống ở chế độ Manual: Nhấn chọn <Select MANUAL> trong trang **COMPRESSOR-A/B OPERATION.** Nhấn **<UNLOAD>** đến khi slide valve đóng lại dưới 15% thì nhấn **<STOP>** dừng máy nén.
- Ngừng hệ thống ở chế độ Auto:
  - Nếu máy nén đã được <Select AUTO> thì nhấn **<STOP>** dừng máy nén. Lúc này, slide valve sẽ tự động đóng lại dưới 15% và dừng máy nén.
  - Sau 30s, nếu slide valve vẫn còn hơn 15% thì xuất hiện alarm **"Compressor unable to unload".**
  - Có thể ngừng khẩn cấp bằng nút **<Emergency Stop> XS45460**.

II.7.11. Pump out thiết bị 40-PK-5005/V5

- Đóng các van block trên đường lỏng và hơi NH_3 vào thiết bị 40-PK-5005/V5.
- Giữ van block ở đường đầu ra của 40-PK-5005/V5 mở cho phép lượng lỏng trong bình xả bay hơi hết (khi nước đá đóng quanh bình tan hết tức là NH_3 lỏng trong bình đã xả hết).
- Đóng các van block ở đường hơi NH_3 ra khỏi 40-PK-5005/V5 và khí không ngưng ra đuốc đốt. Khi đó, thiết bị xả tự động 40-PK-5005/V5 đã được cách ly hoàn toàn đầu vào và đầu ra.
- Nối đường xả dầu với một đoạn ống mềm. Đoạn ống mềm này được sục vào một phuy nước.

- Từ từ mở van xả dầu giảm áp của bình xả. Áp suất bình xả đạt giá trị 0 thì mở hoàn toàn van xả dầu. Nếu cần tháo thiết bị xả 40-PK-5005/V5 khỏi hệ thống thì phải sử dụng bích mù để bịt các miệng ống lại.

Phụ lục 1. Dải áp suất vận hành bồn chứa 40-TK-5001

Áp suất (mbarg)	Tác động	Lưu ý
-4.1	Van phá chân không PSV-45510A/B mở	
-5	Van phá chân không PSV-45501B và PSV-45502B mở	
5	IS-45002 kích hoạt (PALL-45001): • Ngừng cụm làm lạnh 40-PK-5001/5. • Mở PV-45001 đưa N_2 vào bồn chứa.	
10	IS-45002 kích hoạt (PAL-45001): • Ngừng cụm làm lạnh 40-PK-5001/5. • Đóng HV-45002. • Ngừng các bơm NH_3 40-P-5001A/B, P-5002, P-5003.	

35	PAL-45004 tác động mở PV-45004 đưa hơi NH_3 từ 40-PK-5001/V3 về bồn 40-TK-5001.	
40 ÷ 100	- Khi áp suất bồn <100 mbarg: vận hành chủ động dừng 40-PK-5001/5005 (nếu đang đưa hơi từ bồn 40-TK-5001 về máy nén 10-K-4051 xưởng Amo). - Khi áp suất <50 mbarg: • Dừng đưa hơi NH_3 từ bồn 40-TK-5001 về máy nén 10-K-4051. • Đưa cụm làm lạnh 40-PK-5001/5005 vào vận hành (tùy theo điều kiện thực tế).	Tham khảo *Phương án phối hợp và vận hành đường ống thu hồi khí NH_3 từ xưởng Phụ trợ về xưởng Amo, G2-00-PA-210.*
110 ÷ 130	- Van PV-45005 mở theo bộ điều khiển PIC-45005. - Vận hành chủ động đưa cụm 40-PK-5001/5005 vào vận hành (tùy theo điều kiện thực tế).	
130	IS-45002 kích hoạt mở hoàn toàn PV-45005 (PAHH-45001).	
150	Van an toàn PSV-45501/02 mở.	
158	Van an toàn PSV-45503 mở.	

Phụ lục 2. Các giá trị cài đặt, alarm và kích hoạt trip hệ thống 40-PK-5001

Item	Service	Unit	Operating Value	Control (Set)	Alarm	Shutdown
PSV-45701	Purger Safety Valve	barg	16.7	20.4		
PSV-45702	Ammonia condenser/Receiver S.V.	barg	16.7	20		
PSV-45703	Ammonia Saturator S.V.	barg	16.7	20		
PSV-45704	Discharge line S.V.	barg	16.7	20		
PSV-45705	Oil Separator S.V.	barg	16.7	20		
PSV-45706	Discharge line S.V.	barg	16.7	20		
PSV-45707	Oil pump (Internal) S.V.	barg	2.5	5		
PSV-45708	Oil pump (Internal) S.V.	barg	2.5	5		

PSV-45709	Condenser/Rec. Water supply S.V.	barg	4	9		
PSV-45710	Oil cooler water supply S.V.	barg	4	9		
PSV-45711	Oil pot S.V.	barg	various	20		
PSLL-45702A	K1A Low Low Suction Pressure	barg	0	-		LL: -0.2
PSLL-45702B	K1B Low Low Suction Pressure	barg	0	-		LL: -0.2
PDSLL-45703A	Low Low Oil Diff. Pres. Switch	bar	2.5	-		LL: 1
PDSLL-45703B	Low Low Oil Diff. Pres. Switch	bar	2.5	-		LL: 1
PDSL-45704	Low Oil Diff. Pres. Switch	bar	2.5	-	L: 1.5	
PSHH-45705	High High Discharge Pressure Switch	barg	16.7	-		HH: 19
PT-45706	Discharge Pressure	barg	16.7	-	H: 18.5	
TSH-45701	High Suction Temp. Switch	^oC	-25	-	H: 10	
TSLL-45705	Oil Separator Low Low Temp.	^oC	74	-		LL: 25
TE/TT-45702	Condenser Outlet Temp.	^oC	45	-		
TE/TT-45704	Discharge Temp.	^oC	74	-	H: 95	
TE/TT-45708	Oil Separator Temp.	^oC	74	35/45		
TE/TT-45709	Oil Temp.	^oC	49	-		HH: 65
TE/TT-45712	Economizer Outlet Temp.	^oC	-5	-	H: 10	

Phụ lục 3. Thông số các van điều khiển cụm làm lạnh 40-PK-5001

Name	**1. PCV-45710**	**2. LCV-45702**	**3. LCV-45703**
Function	Oil circuit press. control	Purger level control	Condenser level control
Fluid	Oil	Ammonia	Ammonia
Flow rate	1800 kg/h	Variable	680 kg/h
Upstream pressure	19.2 barg	16.7 barg	16.7 barg
Downstream pressure	16.7 barg	16.7 barg	2.5 barg
Design pressure	27 barg	25 barg	20 barg
Setting	2.5 bar (delta P)	-	-
Name	**4. TCV-45701**	**5. TCV-45705**	**6. TCV-45709**

Function	Purger temp. control	Economizer temp. control	Oil circuit temp. control
Fluid	Ammonia	Ammonia	Oil
Flow rate	Variable	162 kg/h	11400 l/h
Upstream pressure	16.7 barg	16.7 barg	16.7 barg
Downstream pressure	0 barg	1.38 barg	16.6 barg
Design pressure	25 barg	20 barg	52 barg
Setting	-	-	49°C

Phụ lục 4. Thông số các van an toàn cụm làm lạnh 40-PK-5001

Name	**1. PSV-45701**	**2. PSV-45702**	**3. PSV-45703**
Line or protected vessel	Purger	E1/V2 ammonia condenser/receiver	V1 ammonia saturator
Fluid	Ammonia gas	Ammonia gas	Ammonia gas
Set pressure	20.4 barg	20 barg	20 barg
Back pressure	0.5 barg	0.5 barg	0.5 barg
Over pressure	-	21%	21%
Flow rate		1046 kg/h	120 kg/h
Name	**4. PSV-45704**	**5. PSV-45705**	**6. PSV-45706**
Line or protected vessel	Compressor discharge line	V3 oil separator	Compressor discharge line
Fluid	Ammonia gas	Ammonia gas	Ammonia gas
Set pressure	20 barg	20 barg	20 barg
Back pressure	0.5 barg	0.5 barg	0.5 barg
Over pressure	10%	21%	10%
Flow rate	1900 kg/h	1124 kg/h	1900 kg/h
Name	**7. PSV-45707/08**	**8. PSV-45709/10**	**9. PSV-45711**
Line or protected vessel	Oil pumps	Condenser/Oil cooler water supply	V4 oil degassing pot
Fluid	Oil (liquid)	Water (liquid)	Ammonia gas
Set pressure	DP = 5 bar	9 barg	20 barg
Back pressure	16.7 barg	atm	0.5 barg
Over pressure	-	10%	21%
Flow rate	4600 kg/h	-	131 kg/h

Phụ lục 5. Thông số các thiết bị tĩnh cụm 40-PK-5001

5.1. Thông số bơm dầu hệ thống làm lạnh NH_3

- Mã bơm dầu: M50P-4PM
- Kiểu bơm dầu: bánh răng trục vít
- Nhà chế tạo: MYCOM

- Lưu lượng yêu cầu: 76 l/min
- Năng suất: 90 l/min
- Áp suất hút vận hành: 16.7 bar abs
- Áp suất đầu đẩy vận hành: 19.2 bar abs (Ps + 2.5 bar)
- Nhiệt độ vận hành: 49°C
- Áp suất thiết kế: 25 barg
- Tốc độ: 1450 RPM

5.2. Trao đổi nhiệt 40-PK5001/E2

- Kích thước: 141.5 x 1826 mm
- Bề mặt trao đổi nhiệt: 31 m^2
- Lưu chất ngoài ống (vỏ): Dầu (REFLO 68A), lưu lượng: 8148 kg/h
- Lưu chất trong ống: Nước fresh, lưu lượng: 22000 kg/h
- Tốc độ lưu chất:
  + Dầu: 1.5 m/s
  + Nước fresh: 2.3 m/s
- Tổn thất áp suất: 0.2 bar (cả 2 lưu chất)
- MTD corrected: 21.1^{o}C
- Số ống: 72 (đường kính trong: 8 mm, chiều dày: 0.5 mm, chiều dài: 1800 mm, pitch: 11.5 mm).

5.3. Thiết bị ngưng tụ ammonia 40-PK5001/E1/V2

- Kích thước: 610 x 5000 mm
- Bề mặt trao đổi nhiệt: 74.7 m^2
- Lưu chất ngoài ống (vỏ): NH_3 (vào pha hơi, ra pha lỏng), lưu lượng: 843 kg/h
- Lưu chất trong ống: Nước fresh, lưu lượng: 46200 kg/h
- Tốc độ lưu chất:
  + Dầu: 0.5 m/s
  + Nước fresh: 1.2 m/s
- Tổn thất áp suất: 0.2 /0.15 bar (NH_3), 0.5 bar (nước)
- MTD corrected: 5.1^{o}C
- Số ống: 250 (đường kính trong: 19.05 mm, chiều dày: 2.11 mm, chiều dài: 5006 mm, pitch: 24 mm).

5.4. Thiết bị bão hòa ammonia 40-PK5001/V1

- Kích thước: 168.3 x 1420 mm
- Bề mặt trao đổi nhiệt: 3.4 m^2
- Lưu chất ngoài ống (vỏ): NH_3 (pha lỏng), lưu lượng: 681 kg/h

- Lưu chất trong ống: NH_3 (vào: 2 pha, ra: pha hơi), lưu lượng: 162 kg/h (vào hơi/lỏng: 24/138 kg/h)
- Tốc độ lưu chất:
  + NH_3 (shell): 0.23 m/s
  + NH_3 (tube): 7 m/s
- Tổn thất áp suất: 0.35 bar (NH_3 shell), 0.1 bar (NH_3 tube)
- MTD corrected: 27.8^oC
- Số ống: 76 (đường kính trong: 10 mm, chiều dày: 1.5 mm, chiều dài: 1426 mm, pitch: 12 mm).

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ và thuyết minh công nghệ cụm làm lạnh hơi ammoniac 40-PK-5001. Khi trong hệ thống có lẫn 1 lượng lớn khí không ngưng (điển hình là khí N_2) thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Tại sao khi hệ thống có lẫn khí không ngưng thì hệ thống sẽ làm việc kém hiệu quả?

Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ và thuyết minh công nghệ cụm làm lạnh hơi ammoniac 40-PK-5005? Hãy cho biết những điểm khác nhau cơ bản nhất của 40-PK-5005 và 40-PK-5001?

Câu 3: Hãy cho biết các chỉ tiêu công nghệ của ammoniac lỏng được tồn trữ tại bồn 40-TK-5001. Ammoniac lỏng từ bồn chứa 40-TK-5001 có thể cấp đi đến những hộ tiêu thụ nào?

Câu 4: Hãy nêu các nguyên nhân dẫn đến áp suất bồn chứa ammoniac 40-TK-5001 tăng cao và cách xử lý?

Câu 5: Hãy trình bày tóm tắt các bước chính của quy trình phối hợp đưa hơi ammoniac từ bồn 40-TK-5001 sang máy nén 40-K-4051 xưởng Ammonia. Trình bày cụ thể các mức giá trị áp suất bồn chứa có liên quan đến việc huy động chạy/dừng thiết bị.

Câu 6: Khí nhiên liệu (fuel gas) có những tác dụng gì đối với hệ thống đuốc đốt? Hệ thống đuốc 40-PK-1001 và 40-PK-1002 tiếp nhận những nguồn thải cụ thể nào?

Câu 7: Khi khởi động hệ thống máy nén làm lạnh hơi ammoniac 40-PK-5001, tại thiết bị 40-PK-5001/E1/V2 không xuất hiện mức lỏng. Các nguyên nhân nào có thể dẫn đến hiện tượng nói trên? Tại sao logic lại cài đặt mức cao cao 40-LSHH-45703 gây trip hệ thống?

Câu 8: Hãy trình bày các bước chuẩn bị và khởi động hệ thống đuốc 40-PK-1001 và 40-PK-1002.

Chữ ký kiểm soát……